



Общество с ограниченной ответственностью  
«Кристалл Групп»  
(ООО «Кристалл Групп»)

Рег. номер СРО Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» СРО-П-035-12102009  
Рег. номер члена саморегулируемой организации П-035-007727336790-0682

## Архитектурно-планировочные решения

Объект «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории  
(со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу:  
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»

Согласовано

---

---

---

---

## Содержание

Титульный лист

Содержание

Пояснительная записка

Типовая квартирография (задание)

Квартирография (сводная таблица)

Ситуационный план

Схема посадки

План парковки/подвального этажа

Поэтажные планы

Разрезы здания

Схема инсоляции объекта и окружающей застройки

Расчет машино-мест (ППМ № 945 с изм. от 28.10.2025 п.6.2.3.2)

Расчет машино-мест (ГЗК)

Расчёт пассажиропотока

ТЭП

Значение планировочного коэффициента КОБЦН ≥ 0,75

(общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего коэффициента) + площадь помещений БКТ, КТ) /  
общая наземная площадь здания.

Общая наземная площадь здания определена согласно приложению А СП 54.13330.2022, как сумма площадей этажей. Площади внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной разводкой (в каналах, шахтах) в площадь здания не включают. Площадь этажа измеряют между внутренними поверхностями наружных стен на высоте от нуля до 1,10 м от уровня пола. В площадь этажа включают площади балконов, лоджий, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. Площадь многосветных помещений, пространство между лестничными маршами более ширины марша или 1,5 м, проемы в перекрытиях, а также лифтовые и другие шахты следует учитывать в пределах одного этажа. В площадь этажа не включают: площади тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятую выступающими конструктивными элементами.

КОБЦН=26361,2+876\34955,12=0,75

Значение планировочного коэффициента КГНС

(общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего  
коэффициента) + площадь помещений БКТ, КТ) /суммарная поэтажная  
площадь здания

Под суммарной поэтажной площадью объекта капитального строительства понимается суммарная площадь всех наземных этажей объекта капитального строительства (включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), в которую также включается площадь антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов; наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, измеряемая в габаритах наружных стен по внешнему обмеру. Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша шириной более 1,5 м и проемы в перекрытиях площадью более 36 кв. м следует включать в суммарную поэтажную площадь здания в пределах только одного этажа. В суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах наружных стен не включаются площади эксплуатируемых кровель,

В суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах наружных стен включаются лоджии, балконы, в том числе переходные (по внешнему ограждению), а также выступающие декоративные элементы в высоту этажа (такие, как пилястры и русты), относящиеся к капитальным конструкциям.

ККГНС=26361,2+876\40225,68=0,65

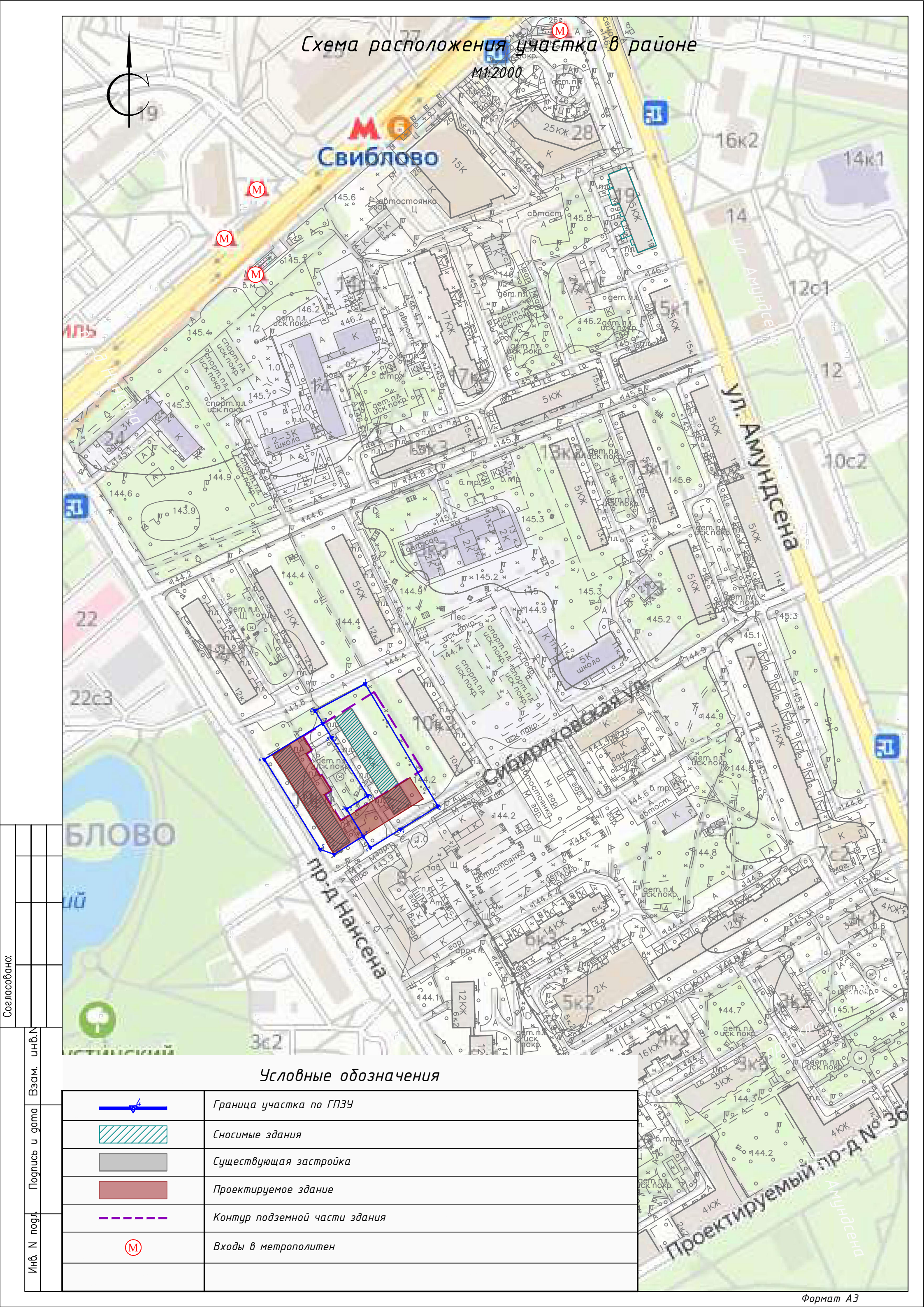
Проектом предусмотрено 104 машиноместа. В соответствии с заданием на проектирование необходимо 95 м/м. В соответствии с расчетом ГЗК необходимый минимум парковочных мест составляет - 108 м/м. В соответствии с расчетом машино-мест (ППМ № 945 с изм. от 28.10.2025 п.6.2.3.2) - 163 м/м. Не достающие количество парковочных мест будет добираться по запросу в Префектуру и Жилищник городскими парковочными местами.

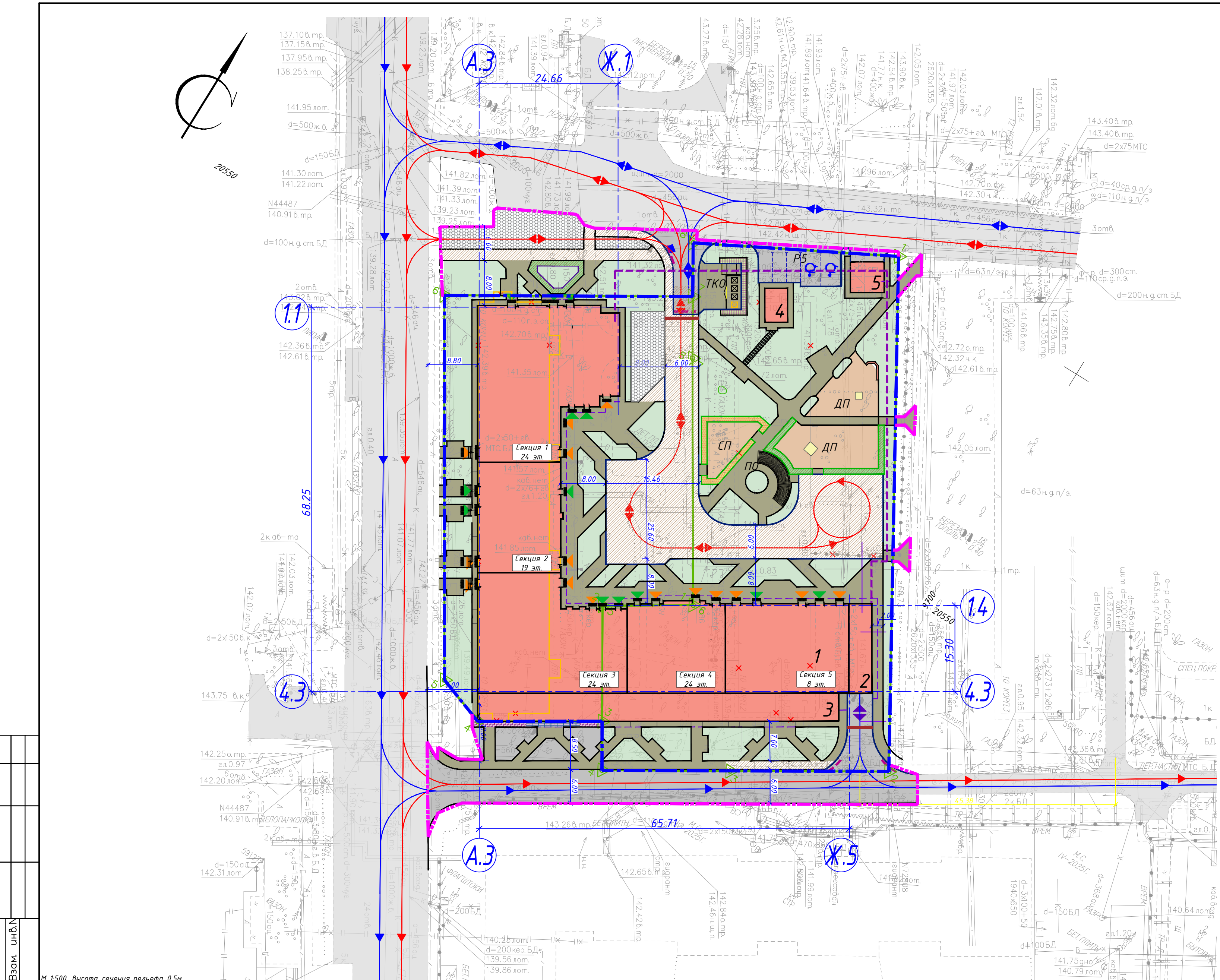
| № п/п | Наименование                                                                                                                                                            | Ед. изм.    |               | ГПЗУ      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 1     | Площадь участка                                                                                                                                                         | кв. м       | 0.6451 га     | 0.6451 га |
| 2     | Площадь застройки                                                                                                                                                       | кв. м       | 1647,76       |           |
| 3     | Общая площадь жилого здания                                                                                                                                             | кв. м       | 40242,73      |           |
|       | подземная часть                                                                                                                                                         | кв. м       | 5287,61       |           |
|       | надземная часть                                                                                                                                                         | кв. м       | 34955,12      |           |
| 4     | Строительный объем                                                                                                                                                      | куб.м       | 160134,72     |           |
|       | подземная часть                                                                                                                                                         | куб.м       | 31283.9       |           |
|       | надземная часть                                                                                                                                                         | куб.м       | 175276,6      |           |
| 5     | Парковочные места                                                                                                                                                       | шт.         | 99            |           |
| 6     | Верхняя высотная отметка здания                                                                                                                                         | м           | 79,2          |           |
| 7     | Высота здания, переменная                                                                                                                                               | м           | 80,5          |           |
| 8     | Пожарно-техническая высота здания                                                                                                                                       | м           | 74,7          |           |
| 9     | Этажность                                                                                                                                                               | эт.         | 24            |           |
| 10    | Количество этажей (включая подземный)                                                                                                                                   | эт.         | 24-19-24-24-8 |           |
| 11    | Общая площадь квартир с учетом летних помещений(без коэф)                                                                                                               | кв.м        | 26361,2       |           |
| 12    | Общая площадь квартир без учета летних помещений                                                                                                                        | кв. м       | 24086         |           |
| 13    | Общая жилая площадь квартир                                                                                                                                             | кв.м        | 14233,7       |           |
| 14    | Площадь помещений общественного назначения (БКТ+ЦИН)                                                                                                                    | кв. м       | 796+80=876    |           |
| 15    | Суммарная поэтажная площадь здания                                                                                                                                      | кв.м        | 40225,68      | 40689,66  |
| 16    | Плотность застройки                                                                                                                                                     | тыс.кв.м/га | 40.14         |           |
| 17    | Количество квартир                                                                                                                                                      | шт.         | 404           |           |
| 18    | Диапазон площадей квартир:                                                                                                                                              | кв.м        | 43,4-80,77    |           |
|       | -однокомнатные                                                                                                                                                          | кв.м        | 43,4-47,02    |           |
|       | -двухкомнатные                                                                                                                                                          | кв.м        | 58,18-63,07   |           |
|       | -трехкомнатные                                                                                                                                                          | кв.м        | 78,43-80,77   |           |
| 19    | Планировочный коэффициент Кобцн (общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего коэффициента+площадь помещений БКТ/общая наземная площадь здания     |             | 0,75          |           |
| 20    | Планировочный коэффициент Кгнс (общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего коэффициента+площадь помещений БКТ/суммарная поэтажная площадь здания |             | 0,65          |           |

## 4

| Тип                                       | Кол-во<br>комнат в<br>квартире | S квартир                                      |             |      |                                                        | Кол-во<br>квартир,<br>шт. | S всего с<br>учетом летних<br>помещений,<br>м2 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                | S жилая, м2                                    | S общая, м2 |      | S общая тах,<br>с учетом<br>летних<br>помещений,<br>м2 |                           |                                                |
|                                           |                                |                                                | min         | тах  |                                                        |                           |                                                |
| 1                                         | 2                              | 3                                              | 4           | 5    | 6                                                      | 7                         | 8                                              |
| 1.1                                       | 1-комната                      | не менее 24,0                                  | 42,0        | 44,0 | 46,0                                                   | 95                        | 4370,00                                        |
| Итого:                                    |                                |                                                |             |      |                                                        | 95                        | 4370,00                                        |
| 2.1                                       | 2-комнаты                      | не менее 34,0                                  | 56,0        | 58,0 | 60,0                                                   | 225                       | 13500,00                                       |
| 2.2 МГН                                   |                                | не менее 49,0<br>соответствует типовой<br>3о/к | 75,0        | 78,0 | 80,0                                                   | 2                         | 160,00                                         |
| Итого:                                    |                                |                                                |             |      |                                                        | 227                       | 13660,00                                       |
| 3.1                                       | 3-комнаты                      | не менее 49,0                                  | 75,0        | 78,0 | 80,0                                                   | 55                        | 4400,00                                        |
| Итого:                                    |                                |                                                |             |      |                                                        | 55                        | 4400,00                                        |
| Итого по корпусу:                         |                                |                                                |             |      |                                                        | 377                       | 22430,00                                       |
| Процент резерва корпуса:                  |                                |                                                |             |      |                                                        | 57,82%                    |                                                |
| МГН - квартиры для инвалидов-колясочников |                                |                                                |             |      |                                                        |                           |                                                |

| Технико-экономические показатели   |                                      |                                       |                                      |         |                                                                                |                                                                                |                              |                                                                               |                                          |                                          |                                     |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Количество<br>комнат в<br>квартире | Жилая<br>площадь по<br>заданию, кв.м | Номер<br>секции/<br>Номер<br>квартиры | Жилая<br>площадь по<br>проекту, кв.м | Разница | Площадь<br>квартиры по<br>заданию, кв.<br>м (без учета<br>летних<br>помещений) | Площадь<br>квартиры по<br>проекту, кв. м<br>(без учета<br>летних<br>помещений) | Превышение<br>площади, кв.м. | Площадь<br>квартиры по<br>проекту, кв. м<br>(с учетом<br>летних<br>помещений) | Количество<br>квартир по<br>заданию ,шт. | Количество<br>квартир по<br>проекту ,шт. | Всего квартир<br>по проекту,<br>шт. | Разница,шт. |
| 1 комната                          | 24                                   | 1.3.1                                 | 24,2                                 | 0,2     | 42                                                                             | 44,1                                                                           | 2,1                          | 47                                                                            | 95                                       | 23                                       | 106                                 | 11          |
|                                    |                                      | 1.3.4                                 | 24,4                                 | 0,4     |                                                                                | 43,4                                                                           | 1,4                          | 46,2                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 1.3.5                                 | 24,2                                 | 0,2     |                                                                                | 43,2                                                                           | 1,2                          | 46                                                                            |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 4.3.2                                 | 24,2                                 | 0,2     |                                                                                | 42                                                                             | 0                            | 44,7                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 5.3.2                                 | 24,3                                 | 0,3     |                                                                                | 43,1                                                                           | 1,1                          | 46,2                                                                          |                                          | 7                                        |                                     |             |
|                                    |                                      | 5.3.3                                 | 24,3                                 | 0,3     |                                                                                | 43,1                                                                           | 1,1                          | 46,2                                                                          |                                          | 7                                        |                                     |             |
| 2 комнаты<br>МГН                   | 49                                   | 1.3.2                                 | 49,6                                 | 0,6     | 75                                                                             | 80,1                                                                           | 5,1                          | 83,8                                                                          | 2                                        | 2                                        | 2                                   | 0           |
| 2 комната                          | 34                                   | 2.3.1                                 | 36,5                                 | 2,5     | 56                                                                             | 58,1                                                                           | 2,1                          | 60,8                                                                          | 225                                      | 18                                       | 229                                 | 4           |
|                                    |                                      | 2.3.2                                 | 34                                   | 0       |                                                                                | 60,6                                                                           | 4,6                          | 63,3                                                                          |                                          | 18                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 2.3.3                                 | 36,5                                 | 2,5     |                                                                                | 58,1                                                                           | 2,1                          | 60,8                                                                          |                                          | 18                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 3.3.1                                 | 34                                   | 0       |                                                                                | 59,3                                                                           | 3,3                          | 61,9                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 3.3.2                                 | 34,1                                 | 0,1     |                                                                                | 60,5                                                                           | 4,5                          | 63,4                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 3.3.3                                 | 36,3                                 | 2,3     |                                                                                | 64,9                                                                           | 8,9                          | 67,8                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 3.3.4                                 | 36,3                                 | 2,3     |                                                                                | 64,9                                                                           | 8,9                          | 67,6                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 3.3.5                                 | 34,7                                 | 0,7     |                                                                                | 61,4                                                                           | 5,4                          | 64,2                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 4.3.1                                 | 34                                   | 0       |                                                                                | 58,9                                                                           | 2,9                          | 61,8                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 4.3.3                                 | 38                                   | 4       |                                                                                | 63                                                                             | 7                            | 65,9                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 5.3.1                                 | 35,2                                 | 1,2     |                                                                                | 61,5                                                                           | 5,5                          | 64,4                                                                          |                                          | 7                                        |                                     |             |
|                                    |                                      | 5.3.4                                 | 35,2                                 | 1,2     |                                                                                | 61,5                                                                           | 5,5                          | 64,4                                                                          |                                          | 7                                        |                                     |             |
| 3 комнаты                          | 49                                   | 1.5.2                                 | 49,6                                 | 0,6     | 75                                                                             | 80,3                                                                           | 5,3                          | 83,2                                                                          | 55                                       | 21                                       | 67                                  | 12          |
|                                    |                                      | 1.5.3                                 | 51,6                                 | 2,6     |                                                                                | 79,7                                                                           | 4,7                          | 82,5                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
|                                    |                                      | 1.5.3                                 | 53,3                                 | 4,3     |                                                                                | 79,6                                                                           | 4,6                          | 82,4                                                                          |                                          | 23                                       |                                     |             |
| Итого                              |                                      |                                       |                                      |         |                                                                                |                                                                                |                              |                                                                               | 377                                      | 404                                      | 404                                 | 27          |





Условные обозначения

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | Граница участка по ГПЗУ                                         |
|  | Граница участка за ГПЗУ                                         |
|  | Проектируемые здания и сооружения                               |
|  | Сносимые здания                                                 |
|  | Контур подземной части здания                                   |
|  | Спуск с тротуара с пониженным бортовым камнем для МГН           |
|  | Машино-места временного хранения автотранспорта для МГН         |
|  | Проектируемые автостоянки                                       |
|  | Борт                                                            |
|  | Вход в жилую часть здания                                       |
|  | Вход в нежилую часть здания                                     |
|  | Въезд на подземную парковку/эвакуационный выход                 |
|  | Траектория движения автотранспорта                              |
|  | Траектория движения пожарной техники                            |
|  | Номер позиции по экспликации                                    |
|  | Номер и этажность секции здания                                 |
|  | Абсолютные отметки 0.00 здания                                  |
|  | Детская игровая площадка                                        |
|  | Спортивная площадка                                             |
|  | Площадка тихого отдыха взрослого населения                      |
|  | Проезд из асфальтобетона проект./сущ.                           |
|  | Тротуар с возможностью проезда пожарной техники                 |
|  | Тротуар и площадка отдыха взрослого населения из асфальтобетона |
|  | Газон                                                           |
|  | Проектируемые площадки из резинового покрытия                   |
|  | Проезд из георешетки для проезда пожарной техники               |
|  | Участки озеленения (кустарники)                                 |
|  | Площадка ТКО                                                    |

Экспликация зданий и сооружений

| № п/п | Наименование                         | Этаж-ность | Примечание                              |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1     | Жилой дом                            | 8-24       | проект.                                 |
| 2     | Въезд в подземную парковку           | 1          | проект.                                 |
| 3     | Блок встроенных нежилых помещений    | 1          | проект.                                 |
| 4     | Пожарный выход из подземной парковки | 1          | проект.                                 |
| 5     | КТП                                  | 1          | проект., выпускается отдельным проектом |

Условные обозначения линий градостроительного регулирования  
(линии градостроительного регулирования нанесены по состоянию на 11.12.25)

красная границы территорий общего пользования  
улично-дорожной сети

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

|                            |  |                            |  |                    |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|--|
| водопровод (водовод)       |  | газопровод                 |  | дренаж             |  |
| канализация                |  | кабель наружного освещения |  | теплопровод        |  |
| кабель электрический       |  | кабель МПС                 |  | кабель телевидения |  |
| кабель ДС                  |  | кабель МПС                 |  | кабель связи УПО   |  |
| кабель радио               |  | кабель МПС                 |  | воздухотвод        |  |
| илопровод                  |  | кабель МПС                 |  | кабель МПС         |  |
| бронированный кабель связи |  | кабель МПС                 |  | кабель МПС         |  |
| кабельный коллектор        |  | кабель МПС                 |  | кабель МПС         |  |
| общий коллектор            |  | кабель МПС                 |  | кабель МПС         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|----------------------|-------|
| НАН-10-ПИР-ПЗУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |                      |       |
| Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустроенной территорией (со сносом жилых зданий по адресу: г. Москва, район Свиблово, пр-д Нансена, д.10, к.1, д.10, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование (Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 и 10/2 (Северо-Восточный административный округ)) |         |      |        |                      |       |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.    | Лист | В док. | Подп.                | Дата  |
| Разработал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кононов |      |        |                      | 02.26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        | Стадия               | Лист  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        | П                    | 3     |
| Н. контр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Жукова  |      |        |                      | 02.26 |
| ГИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Маслов  |      |        |                      | 02.26 |
| Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |        | ООО "Кристалл Групп" |       |

Общий план подземного этажа М 1:250

| Экспликация помещений -1 этажа                |                                 |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Номер                                         | Наименование                    | Площадь, м2 |
| 0-1.1                                         | Автомобильная                   | 2378.11     |
| 0-1.2                                         | Лестничная клетка автомобильной | 14.12       |
| 0-1.3                                         | Рампа                           | 116.73      |
| 0-1.4                                         | Тандем                          | 5.06        |
| 0-1.5                                         | Тандем                          | 6.44        |
| 1-1.1                                         | Лестничная клетка автомобильной | 19.39       |
| 1-1.2                                         | Лестничная клетка автомобильной | 22.81       |
| 1-1.3                                         | Лифтовой холл                   | 16.69       |
| 1-1.4                                         | Тандем лифтового холла          | 11.35       |
| 1-1.5                                         | Вентилятор                      | 47.89       |
| 1-1.6                                         | Вентилятор                      | 144.00      |
| 1-1.7                                         | ВРУ автомобильной               | 12.22       |
| 1-1.8                                         | Насосная В/У                    | 143.67      |
| 1-1.9                                         | Подвал                          | 26.39       |
| 1-1.10                                        | Помещение СС                    | 13.43       |
| 1-1.11                                        | Узловое помещение связи         | 14.23       |
| 2-1.1                                         | Лифтовой холл                   | 8.89        |
| 2-1.2                                         | Тандем лифтового холла          | 12.89       |
| 2-1.3                                         | Вентилятор                      | 83.87       |
| 2-1.4                                         | Подвал                          | 103.60      |
| 2-1.5                                         | Помещение СС                    | 13.43       |
| 3-1.1                                         | Лифтовой холл                   | 17.62       |
| 3-1.2                                         | Тандем лифтового холла          | 14.27       |
| 3-1.3                                         | Вентилятор                      | 119.86      |
| 3-1.4                                         | Подвал                          | 383.12      |
| 3-1.5                                         | Помещение СС                    | 12.48       |
| 4-1.1                                         | Лифтовой холл                   | 9.77        |
| 4-1.2                                         | Тандем лифтового холла          | 5.12        |
| 4-1.3                                         | Вентилятор                      | 99.97       |
| 4-1.4                                         | ИТП                             | 119.03      |
| 4-1.5                                         | Лестничная клетка автомобильной | 15.35       |
| 4-1.6                                         | Подвал                          | 46.01       |
| 4-1.7                                         | Помещение СС                    | 12.81       |
| 4-1.8                                         | Лестничная клетка автомобильной | 16.42       |
| 5-1.1                                         | Лифтовой холл                   | 10.42       |
| 5-1.2                                         | Тандем лифтового холла          | 7.25        |
| 5-1.3                                         | Вентилятор                      | 119.89      |
| 5-1.4                                         | ИТП                             | 17.26       |
| 5-1.5                                         | Подвал                          | 133.02      |
| 5-1.6                                         | Помещение СС                    | 19.38       |
| Суммарная площадь всех помещений на этаже: 40 |                                 | 5008.70     |

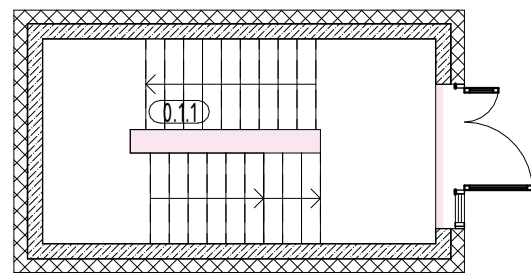
Обозначения помещений

- Автомобильная
- ВРУ автомобильной
- Вентилятор
- ИТП
- КП ИТПЦ
- Лестничная клетка автомобильной
- Насосная В/У
- Подвал
- Помещение СС
- Лифтовой холл
- Тандем
- Рампа
- Тандем лифтового холла
- Узловое помещение связи



Общий план 1-го этажа на отм. +0.000 (М 1:100)

| Экспликация помещений 1-го этажа |                                |             | Экспликация помещений 1-го этажа |                                |             |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                | Наименование                   | Площадь, м2 | №                                | Наименование                   | Площадь, м2 |
| <b>Автоматизация</b>             |                                |             | 2.1.19                           | Тамбур                         | 2.21        |
| 0.1.1                            | Лестничная клетка абонентов    | 14.09       | 2.1.2                            | Помещение персонала ЦИН        | 9.28        |
|                                  |                                |             | 2.1.4                            | Зона ожидания ЦИН              | 37.67       |
| <b>Секция 1</b>                  |                                |             | 2.1.2                            | Детский цокольный              | 11.05       |
| 1.1.5                            | Лестничная клетка              | 11.05       | 2.1.22                           | Электрощитовая жилых помещений | 36.29       |
| 1.1.2                            | Тамбур                         | 2.90        | 2.1.2                            | ПМ                             | 2.90        |
| 1.1.4                            | Колосчатая                     | 45.05       | 2.21                             | БКТ                            | 140.02      |
| 1.1.8                            | Тамбур                         | 10.44       | 2.1.2                            | Тамбур                         | 5.75        |
| 1.1.3                            | Вестибиль                      | 35.82       | 2.1.5                            | Зона Тамбура                   | 3.29        |
| 1.1.6                            | Лестничная клетка              | 16.72       | 2.1.2                            | ПМ                             | 2.39        |
| 1.1.2                            | Помещение консьержа и АПШ      | 13.04       | 2.1.24                           | Электрощитовая жилых помещений | 10.24       |
| 1.1.6                            | Тамбур                         | 11.05       | 2.1.2                            | С/У                            | 5.38        |
| 1.1.2                            | БКТ                            | 38.33       | 2.2.21                           | ЦИН                            | 111.82      |
| 1.1.6                            | ПМ                             | 2.39        |                                  |                                | 498.02      |
| 1.1.2                            | С/У                            | 2.94        | <b>Секция 4</b>                  |                                |             |
| 1.1.21                           | Электрощитовая жилых помещений | 13.74       | 4.1.19                           | Тамбур                         | 7.38        |
| 1.1.2                            | ПМ                             | 2.22        | 4.1.4                            | Колосчатая                     | 33.02       |
| 1.1.4                            | Тамбур                         | 8.39        | 4.1.14                           | Тамбур                         | 25.19       |
| 1.1.1                            | С/У                            | 2.29        | 4.1.1                            | Вестибиль                      | 48.83       |
| 1.1.5                            | Тамбур                         | 2.54        | 4.1.2                            | Помещение консьержа и АПШ      | 11.67       |
| 1.1.2                            | С/У                            | 3.87        | 4.1.2                            | С/У                            | 2.82        |
| 1.1.8                            | ПМ                             | 2.52        | 4.1.2                            | ПМ                             | 2.89        |
| 1.1.2                            | БКТ                            | 124.96      | 4.1.8                            | БКТ                            | 21.04       |
| 1.1.2                            | Электрощитовая жилых помещений | 12.34       | 4.1.2                            | ПМ                             | 3.22        |
|                                  |                                |             | 4.1.2                            | С/У                            | 5.57        |
|                                  |                                |             | 4.1.11                           | Тамбур                         | 74.7        |
|                                  |                                |             | 4.1.6                            | Лестничная клетка              | 15.31       |
| <b>Секция 2</b>                  |                                |             | 4.1.2                            | Лестничная клетка              | 12.34       |
| 2.1.16                           | Тамбур                         | 2.52        | 4.1.2                            | Электрощитовая жилых помещений | 13.52       |
| 2.1.2                            | Колосчатая                     | 22.24       | 4.1.2                            | Тамбур                         | 6.86        |
| 2.1.2                            | Тамбур                         | 9.69        |                                  |                                | 266.12      |
| 2.1.2                            | Вестибиль                      | 216.9       | <b>Секция 5</b>                  |                                |             |
| 2.1.5                            | Помещение консьержа и АПШ      | 16.96       | 5.1.2                            | Вестибиль                      | 58.78       |
| 2.1.8                            | ПМ                             | 2.17        | 5.1.2                            | Колосчатая                     | 224.7       |
| 2.1.8                            | С/У                            | 5.89        | 5.1.5                            | Помещение консьержа и АПШ      | 15.83       |
| 2.1.6                            | Помещение управляющей компании | 17.19       | 5.1.2                            | С/У                            | 2.05        |
| 2.1.5                            | Электрощитовая жилых помещений | 11.00       | 5.1.2                            | Тамбур                         | 8.81        |
| 2.1.4                            | Лестничная клетка              | 12.68       | 5.1.2                            | ПМ                             | 2.28        |
| 2.1.2                            | Тамбур                         | 8.41        | 5.1.1                            | БКТ                            | 102.69      |
| 2.1.2                            | Тамбур                         | 8.29        | 5.1.2                            | Тамбур                         | 4.30        |
| 2.1.1                            | БКТ                            | 49.50       | 5.1.4                            | Лестничная клетка              | 16.36       |
| 2.1.2                            | ПМ                             | 2.45        | 5.1.16                           | Электрощитовая жилых помещений | 15.33       |
| 2.1.2                            | С/У                            | 1.63        | 5.1.12                           | Тамбур                         | 10.24       |
|                                  |                                |             | 5.1.2                            | С/У                            | 5.38        |
|                                  |                                |             | 5.1.2                            | ПМ                             | 2.80        |
| <b>Секция 3</b>                  |                                |             | 5.1.16                           | Электрощитовая жилых помещений | 15.32       |
| 3.1.19                           | Тамбур                         | 2.66        | 5.1.11                           | Тамбур                         | 24.52       |
| 3.1.6                            | Колосчатая                     | 27.89       | 5.1.12                           | Рампа                          | 20.35       |
| 3.1.20                           | Тамбур                         | 9.62        | 5.1.18                           | С/У                            | 4.33        |
| 3.1.19                           | С/У                            | 2.17        | 5.1.19                           | Помещение консьержа и АПШ      | 8.19        |
| 3.1.16                           | Тамбур                         | 5.44        | 5.1.17                           | Помещение персонала ЦИН        | 15.42       |
| 3.1.8                            | Помещение консьержа и АПШ      | 11.34       | 5.1.18                           | Душевая-раздевалка             | 4.29        |
| 3.1.2                            | Лестничная клетка              | 19.38       | 5.1.19                           | С/У                            | 2.20        |
| 3.1.10                           | ПМ                             | 1.85        |                                  |                                | 4192.66     |
| 3.1.2                            | Вестибиль                      | 35.31       |                                  |                                | 1812.56     |
| 3.1.16                           | С/У                            | 4.87        |                                  |                                |             |



Обозначения помещений

- БКТ
- Вестибиль
- Детский цокольный
- Душевая-раздевалка
- Зона Тамбура
- Зона ожидания ЦИН
- Колосчатая
- С/У
- Лестничная клетка
- Лестничная клетка абонентов
- ПМ
- Помещение управляющей компании
- Помещение персонала ЦИН
- Тамбур
- Рампа
- Помещение консьержа и АПШ
- ЦИН
- Электрощитовая жилых помещений



План 1-го этажа. Секция 1 (М 1:100)

| Экспликация помещений 1-го этажа 1 секции |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                         | Наименование                   | Площадь, м2 |
| 1.1.1                                     | БКТ                            | 78.13       |
| 1.1.2                                     | БКТ                            | 124.96      |
| 1.1.3                                     | Вестибюль                      | 35.82       |
| 1.1.4                                     | Колясочная                     | 45.05       |
| 1.1.5                                     | Лестничная клетка              | 11.06       |
| 1.1.6                                     | Лестничная клетка              | 16.72       |
| 1.1.7                                     | Помещение консьержа и АПС      | 13.04       |
| 1.1.8                                     | ПУИ                            | 3.57        |
| 1.1.9                                     | ПУИ                            | 2.22        |
| 1.1.10                                    | ПУИ                            | 2.39        |
| 1.1.11                                    | С/У                            | 2.70        |
| 1.1.12                                    | С/У                            | 5.87        |
| 1.1.13                                    | С/У                            | 7.04        |
| 1.1.14                                    | Тамбур                         | 8.39        |
| 1.1.15                                    | Тамбур                         | 7.54        |
| 1.1.16                                    | Тамбур                         | 11.15       |
| 1.1.17                                    | Тамбур                         | 7.90        |
| 1.1.18                                    | Тамбур                         | 10.44       |
| 1.1.20                                    | Электрощитовая жилых помещений | 12.34       |
| 1.1.21                                    | Электрощитовая жилых помещений | 13.74       |
|                                           |                                | 420.06      |

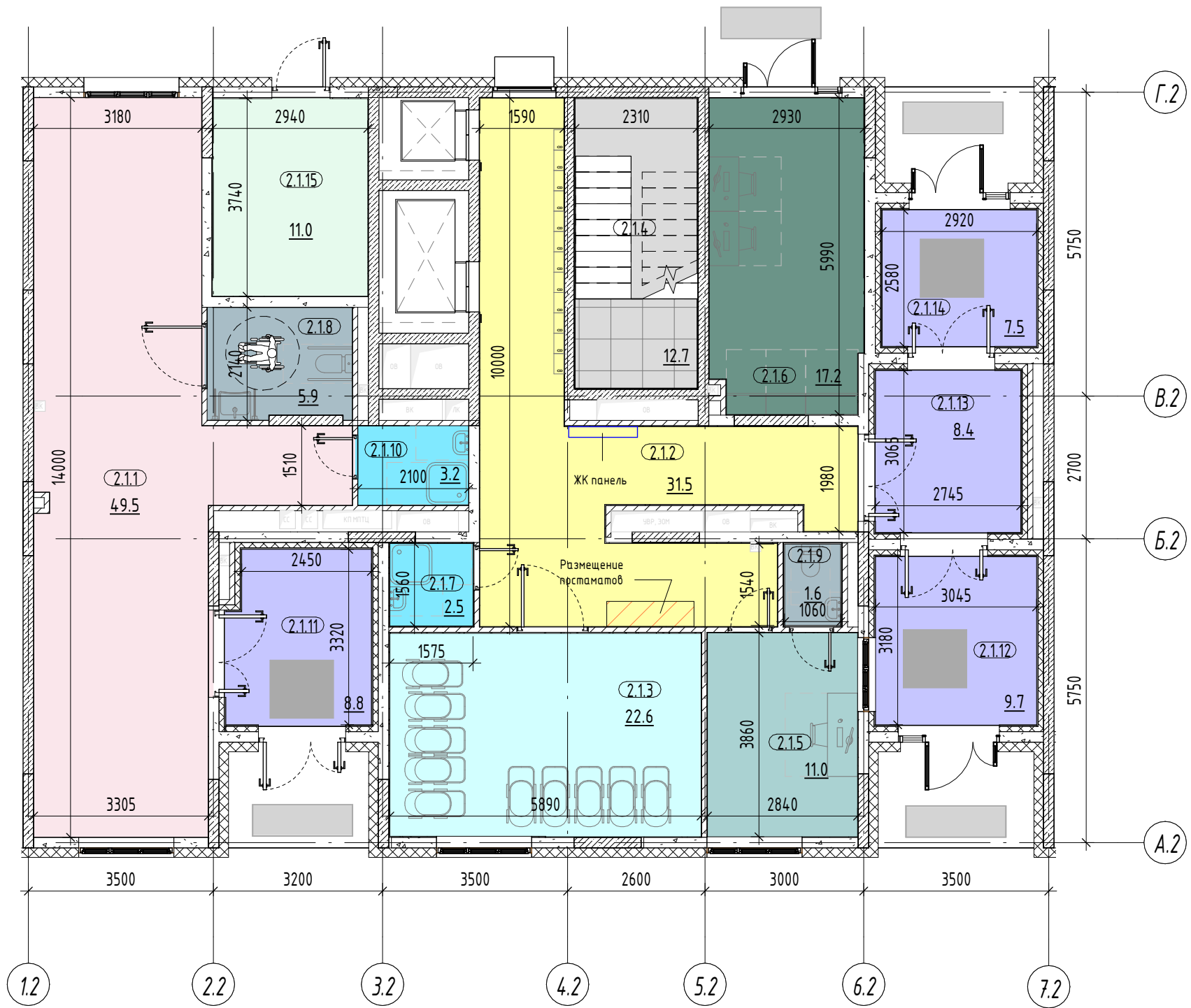
Обозначения помещений

- БКТ
- Вестибюль
- Колясочная
- С/У
- Лестничная клетка
- ПУИ
- Тамбур
- Помещение консьержа и АПС
- Электрощитовая жилых помещений



План 1-го этажа. Секция 2 (М 1:100)

| Экспликация помещений 1-го этажа 2 секции |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                         | Наименование                   | Площадь, м2 |
| 2.1.1                                     | БКТ                            | 49.50       |
| 2.1.2                                     | Вестибюль                      | 31.49       |
| 2.1.3                                     | Колясочная                     | 22.64       |
| 2.1.4                                     | Лестничная клетка              | 12.66       |
| 2.1.5                                     | Помещение консьержа и АПУ      | 10.96       |
| 2.1.6                                     | Помещение управляющей компании | 17.19       |
| 2.1.7                                     | ПУИ                            | 2.45        |
| 2.1.8                                     | С/У                            | 5.89        |
| 2.1.9                                     | С/У                            | 1.63        |
| 2.1.10                                    | ПУИ                            | 3.17        |
| 2.1.11                                    | Тамбур                         | 8.78        |
| 2.1.12                                    | Тамбур                         | 9.69        |
| 2.1.13                                    | Тамбур                         | 8.41        |
| 2.1.14                                    | Тамбур                         | 7.53        |
| 2.1.15                                    | Электрощитовая жилых помещений | 11.00       |
|                                           |                                | 202.98      |



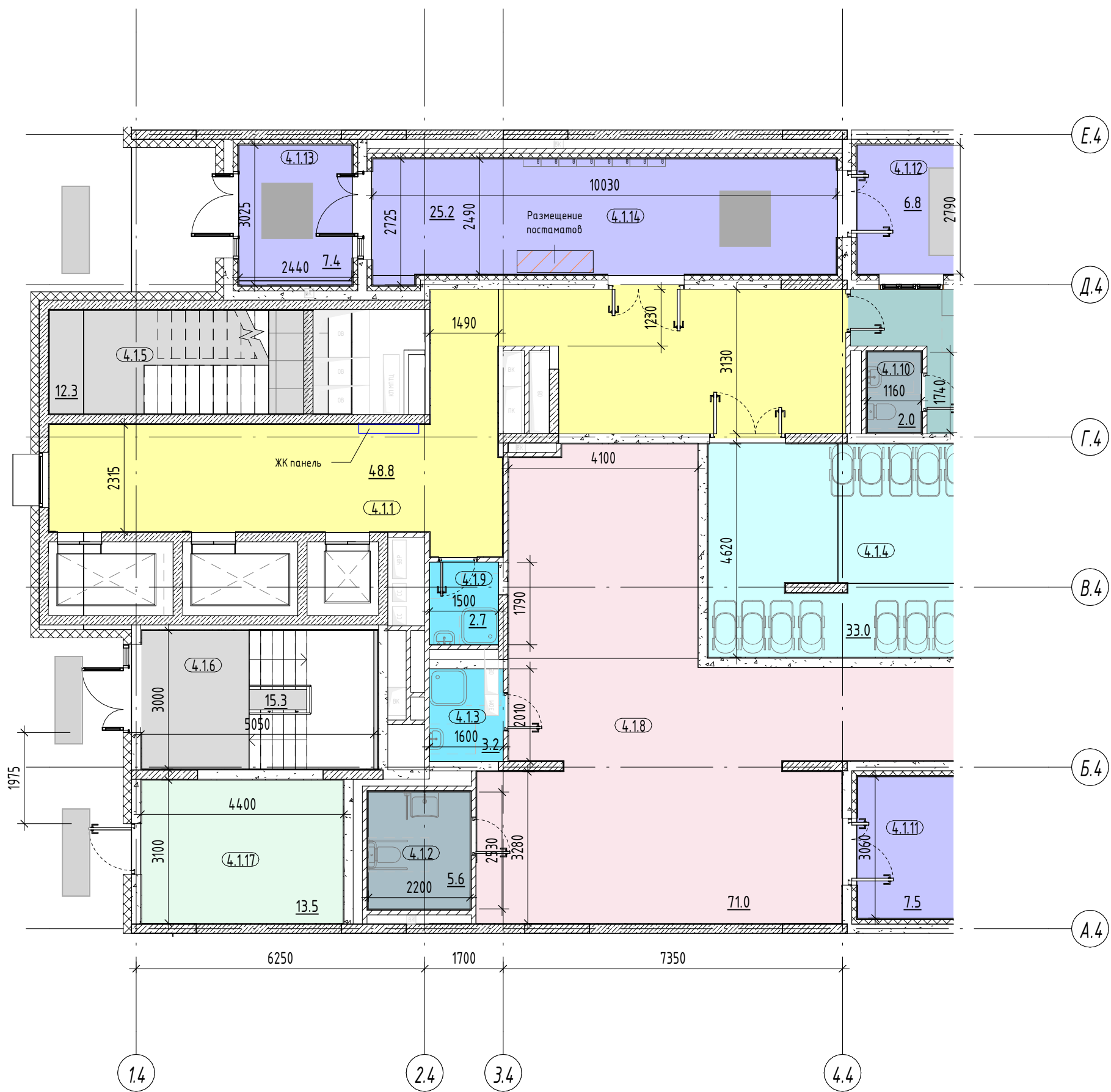
План 1-го этажа. Секция 3 (М 1:100)

| Экспликация помещений 1-го этажа 3 секции |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                         | Наименование                   | Площадь, м2 |
| 3.1.1                                     | БКТ                            | 140.02      |
| 3.1.2                                     | Вестибюль                      | 35.33       |
| 3.1.3                                     | Детский цоолок                 | 11.06       |
| 3.1.4                                     | Зона ожидания ЦИН              | 37.57       |
| 3.1.5                                     | Зона Тамбура                   | 3.29        |
| 3.1.6                                     | Колясочная                     | 37.89       |
| 3.1.7                                     | Лестничная клетка              | 19.38       |
| 3.1.8                                     | Помещение консьержа и АПС      | 11.34       |
| 3.1.9                                     | Помещение персонала ЦИН        | 9.78        |
| 3.1.10                                    | ПУИ                            | 1.85        |
| 3.1.11                                    | ПУИ                            | 1.98        |
| 3.1.12                                    | ПУИ                            | 2.99        |
| 3.1.13                                    | С/У                            | 2.17        |
| 3.1.14                                    | С/У                            | 4.97        |
| 3.1.15                                    | С/У                            | 5.18        |
| 3.1.16                                    | Тамбур                         | 5.44        |
| 3.1.17                                    | Тамбур                         | 5.75        |
| 3.1.18                                    | Тамбур                         | 7.71        |
| 3.1.19                                    | Тамбур                         | 7.66        |
| 3.1.20                                    | Тамбур                         | 9.63        |
| 3.1.21                                    | ЦИН                            | 111.23      |
| 3.1.23                                    | Электрощитовая жилых помещений | 14.20       |
| 3.1.24                                    | Электрощитовая жилых помещений | 10.24       |
|                                           |                                | 496.65      |



План 1-го этажа. Секция 4 (М 1:100)

| Экспликация помещений 1-го этажа 4 секции |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                         | Наименование                   | Площадь, м2 |
| 4.1.1                                     | Вестибюль                      | 48.83       |
| 4.1.2                                     | С/У                            | 5.57        |
| 4.1.3                                     | ПУИ                            | 3.22        |
| 4.1.4                                     | Колясочная                     | 33.03       |
| 4.1.5                                     | Лестничная клетка              | 12.34       |
| 4.1.6                                     | Лестничная клетка              | 15.33       |
| 4.1.7                                     | Помещение консьержа и АПС      | 11.67       |
| 4.1.8                                     | БКТ                            | 71.04       |
| 4.1.9                                     | ПУИ                            | 2.69        |
| 4.1.10                                    | С/У                            | 2.02        |
| 4.1.11                                    | Тамбур                         | 7.47        |
| 4.1.12                                    | Тамбур                         | 6.84        |
| 4.1.13                                    | Тамбур                         | 7.38        |
| 4.1.14                                    | Тамбур                         | 25.19       |
| 4.1.17                                    | Электрощитовая жилых помещений | 13.52       |
|                                           |                                | 266.13      |

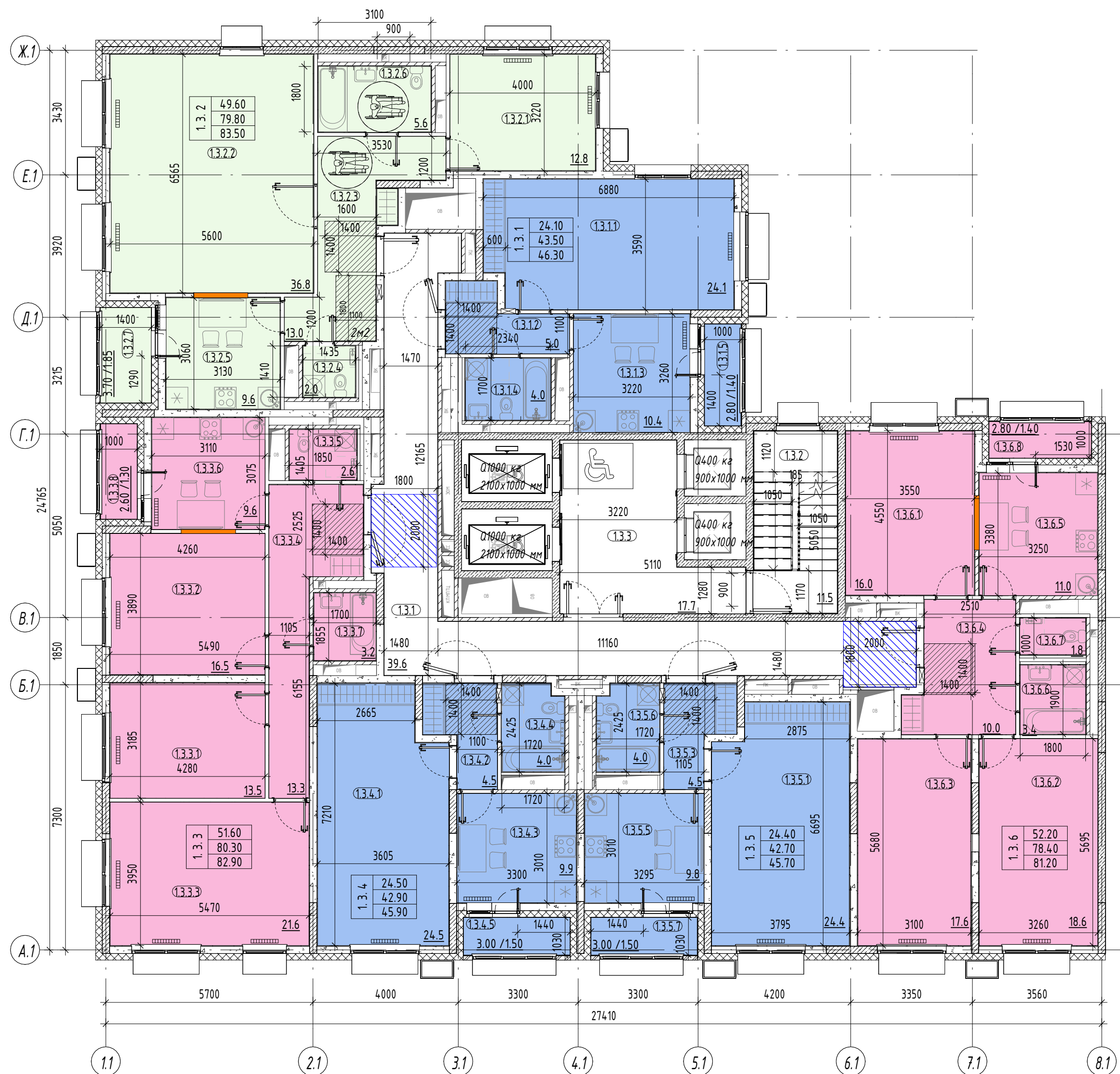


План 1-го этажа. Секция 5 (М 1:100)

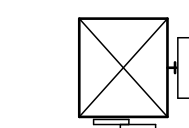
| Экспликация помещений 1-го этажа 5 секции |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| №                                         | Наименование                   | Площадь, м2 |
| 5.1.1                                     | БКТ                            | 102.69      |
| 5.1.2                                     | Вестибюль                      | 58.78       |
| 5.1.3                                     | Колясочная                     | 23.47       |
| 5.1.4                                     | Лестничная клетка              | 16.76       |
| 5.1.5                                     | Помещение консьержа и АПС      | 15.83       |
| 5.1.6                                     | ПУИ                            | 2.28        |
| 5.1.7                                     | ПУИ                            | 2.80        |
| 5.1.8                                     | С/У                            | 2.05        |
| 5.1.9                                     | С/У                            | 5.18        |
| 5.1.10                                    | Тамбур                         | 4.90        |
| 5.1.11                                    | Тамбур                         | 24.52       |
| 5.1.12                                    | Тамбур                         | 8.81        |
| 5.1.13                                    | Тамбур                         | 10.24       |
| 5.1.15                                    | Электрощитовая жилых помещений | 15.33       |
| 5.1.16                                    | Электрощитовая жилых помещений | 15.32       |
| 5.1.17                                    | Рампа                          | 70.35       |
| 5.1.17                                    | Помещение персонала ЦИН        | 15.42       |
| 5.1.18                                    | С/У                            | 4.33        |
| 5.1.18                                    | Душевая-раздевалка             | 2.70        |
| 5.1.19                                    | Помещение консьержа и АПС      | 8.19        |
| 5.1.19                                    | С/У                            | 2.70        |
|                                           |                                | 412.66      |



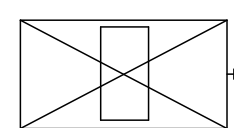
План 2-3 этажа. Секция 1 (М 1:100)



| Экспликация помещений 1 Секция 2-3 этажа |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Номер                                    | Наименование      | Площадь, м2 |
| 0                                        |                   |             |
| 14.3                                     | Лифтовой холл     | 17.70       |
| 14.2                                     | Лестничная клетка | 11.50       |
| 1                                        |                   |             |
| 14.1.3                                   | Кухня             | 10.50       |
| 14.1.4                                   | Совмещенный С/У   | 4.10        |
| 14.1.2                                   | Коридор           | 5.00        |
| 14.1.5                                   | Лоджия            | 2.90        |
| 2                                        |                   |             |
| 14.2.5                                   | Кухня             | 18.80       |
| 14.2.6                                   | Совмещенный С/У   | 39.60       |
| 14.2.3                                   | Коридор           | 12.50       |
| 14.2.4                                   | С/У               | 5.40        |
| 14.2.1                                   | Жилая комната     | 12.80       |
| 3                                        |                   |             |
| 14.3.6                                   | Кухня             | 9.60        |
| 14.3.7                                   | Совмещенный С/У   | 3.20        |
| 14.3.2                                   | Жилая комната     | 16.50       |
| 14.3.1                                   | Жилая комната     | 13.50       |
| 14.3.5                                   | С/У               | 2.60        |
| 14.3.4                                   | Коридор           | 13.30       |
| 14.3.8                                   | Лоджия            | 2.60        |
| 4                                        |                   |             |
| 14.4.4                                   | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 14.4.2                                   | Коридор           | 4.50        |
| 14.4.3                                   | Кухня             | 9.90        |
| 14.4.5                                   | Лоджия            | 3.00        |
| 5                                        |                   |             |
| 14.5.5                                   | Кухня             | 9.80        |
| 14.5.3                                   | Коридор           | 4.50        |
| 14.5.6                                   | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 14.5.7                                   | Лоджия            | 3.00        |
| 6                                        |                   |             |
| 14.6.1                                   | Жилая комната     | 16.00       |
| 14.6.7                                   | Лоджия            | 2.80        |
| 14.6.5                                   | Кухня             | 11.00       |
| 14.6.4                                   | С/У               | 1.80        |
| 14.6.3                                   | Коридор           | 10.00       |



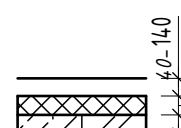
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ



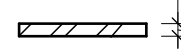
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ  
ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН



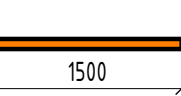
КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ



НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
- ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
- МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
- СЕРТ.СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО  
ФАСАДА



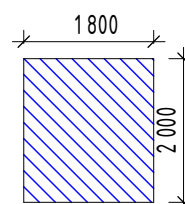
ОТДЕЛКА



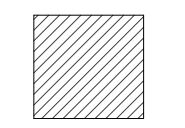
МЕСТО ВОЗМОЖНОГО  
УСТРОЙСТВА ПРОЕМА



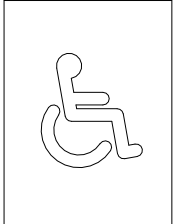
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



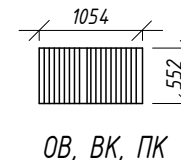
РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН  
МГН 1,8X2,0 М.



Место переобедания  
1,4X1,4 М.



ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН



НАРУЖНЫЙ БЛОК  
КОНДИЦИОНЕРА

ОВ, ВК, ПК

ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И  
ШКАФЫ

3.00/1.50

Площадь балкона/Площадь с  
коэффициентом 0.5

ПРИМЕЧАНИЯ:

- РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.
- ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

План 3-24 этажа. Секция 1 (М 1:100)

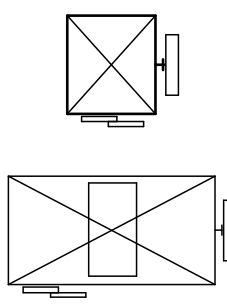
ЛК жилого этажа. 1 Секция М 1 : 100



| Экспликация помещений 4-24 этажа |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Номер                            | Наименование      | Площадь, м2 |
| 0                                |                   |             |
| 15.1                             | Коридор           | 39.60       |
| 15.3                             | Лифтовой холл     | 17.70       |
| 15.2                             | Лестничная клетка | 11.50       |
| 1                                |                   |             |
| 15.15                            | Кухня             | 10.50       |
| 15.16                            | Совмещенный С/У   | 4.10        |
| 15.13                            | Коридор           | 5.00        |
| 15.17                            | Лоджия            | 2.90        |
| 2                                |                   |             |
| 15.25                            | Жилая комната     | 18.80       |
| 15.27                            | Совмещенный С/У   | 1.90        |
| 15.26                            | Коридор           | 12.50       |
| 15.24                            | С/У               | 5.40        |
| 15.23                            | Жилая комната     | 12.80       |
| 15.27                            | Лоджия            | 2.80        |
| 3                                |                   |             |
| 15.36                            | Кухня             | 9.60        |
| 15.37                            | Совмещенный С/У   | 3.20        |
| 15.32                            | Жилая комната     | 16.50       |
| 15.31                            | Жилая комната     | 13.50       |
| 15.35                            | С/У               | 2.60        |
| 15.34                            | Коридор           | 13.30       |
| 15.38                            | Лоджия            | 2.60        |
| 4                                |                   |             |
| 15.44                            | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 15.42                            | Коридор           | 4.50        |
| 15.43                            | Кухня             | 9.90        |
| 15.45                            | Лоджия            | 3.00        |
| 5                                |                   |             |
| 15.55                            | Кухня             | 9.80        |
| 15.53                            | Коридор           | 4.50        |
| 15.56                            | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 15.57                            | Лоджия            | 3.00        |
| 6                                |                   |             |
| 15.61                            | Жилая комната     | 16.00       |
| 15.68                            | Лоджия            | 2.80        |
| 15.65                            | Кухня             | 11.00       |
| 15.64                            | С/У               | 1.80        |
| 15.66                            | Совмещенный С/У   | 3.40        |

Типы квартир:

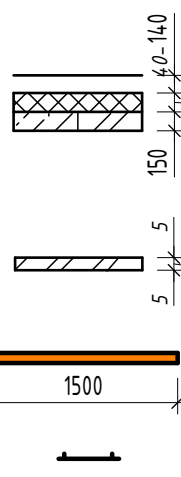
- Однокомнатная квартира
- МОП
- Трехкомнатная квартира



ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ

ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС, ВСТРАИВАЕМЫЙ

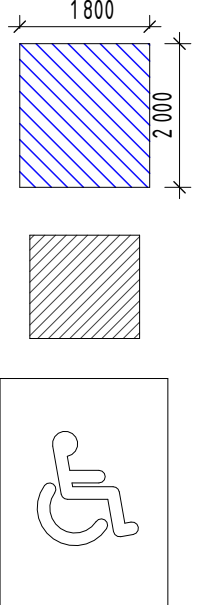


НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
- ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
- МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
- СЕРТ.СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

ОТДЕЛКА

МЕСТО ВОЗМОЖНОГО УСТРОЙСТВА ПРОЕМА

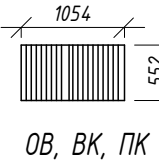
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН МГН 1,8X2,0 М.

Место переобедания 1,4X1,4 М.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

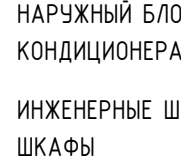


ОВ, ВК, ПК

3.00/1.50

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.
- 2. ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

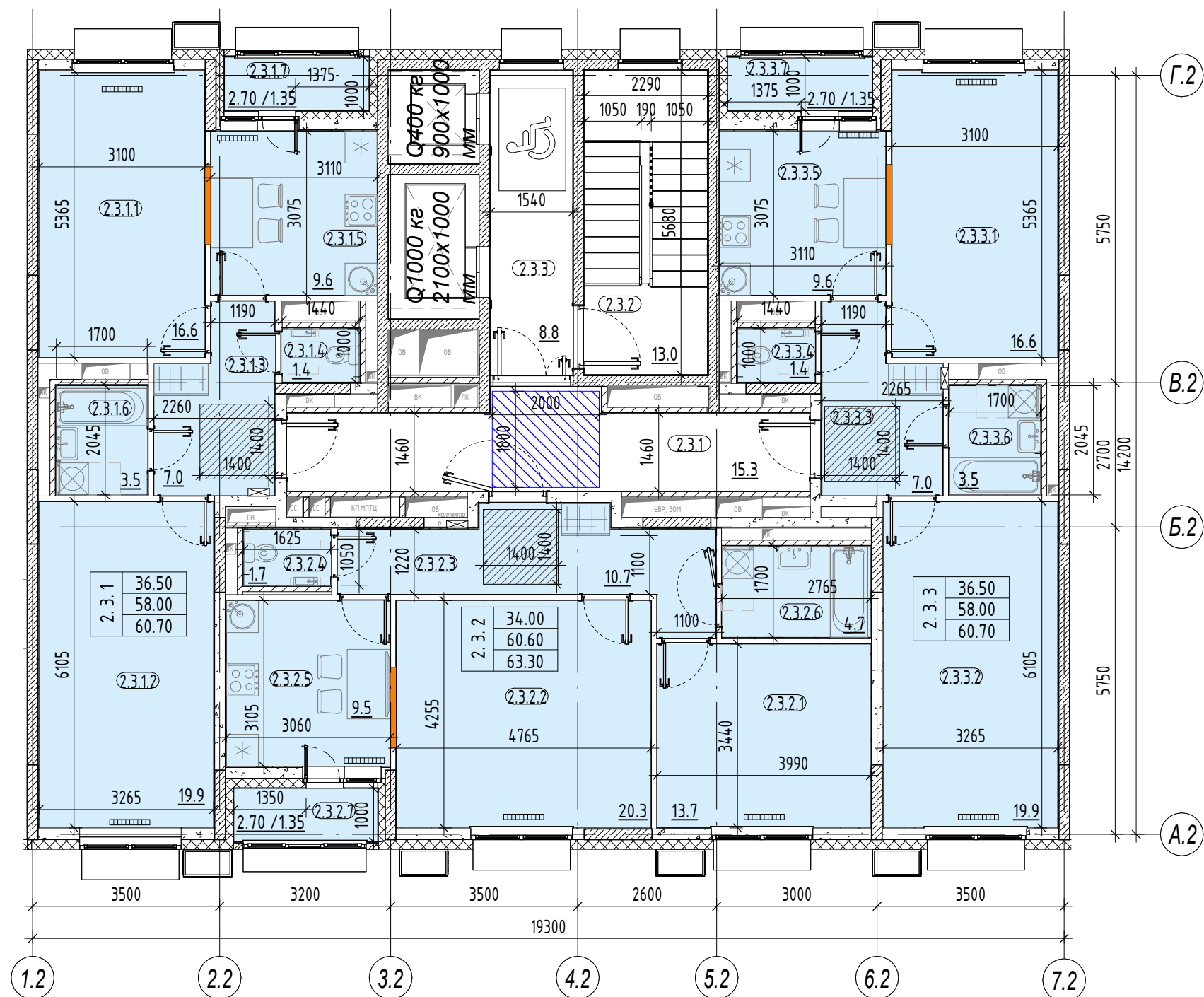


НАРУЖНЫЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА

ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И ШКАФЫ

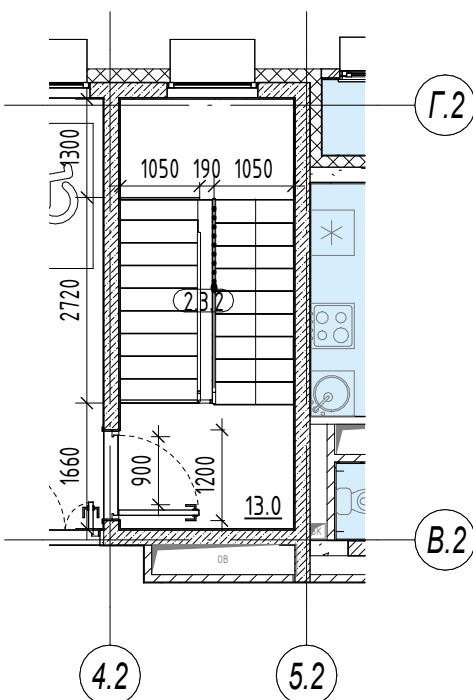
Площадь балкона/Площадь с коэффициентом 0.5

План 2-19 этажа. Секция 2 (М 1:100)



| Экспликация помещений 2 Секция 2-19 этажа |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Номер                                     | Наименование      | Площадь, м2 |
| 0                                         |                   |             |
| 2.3.3                                     | Лифтовой холл     | 8.80        |
| 2.3.1                                     | Коридор           | 15.30       |
| 2.3.2                                     | Лестничная клетка | 13.00       |
| 1                                         |                   |             |
| 2.3.1.2                                   | Жилая комната     | 19.90       |
| 2.3.1.1                                   | Жилая комната     | 16.60       |
| 2.3.1.5                                   | Кухня             | 9.60        |
| 2.3.1.3                                   | Коридор           | 7.00        |
| 2.3.1.4                                   | С/У               | 1.40        |
| 2.3.1.6                                   | Совмещенный С/У   | 3.50        |
| 2.3.1.7                                   | Поджия            | 2.70        |
| 2                                         |                   |             |
| 2.3.2.3                                   | Коридор           | 10.70       |
| 2.3.2.2                                   | Жилая комната     | 20.30       |
| 2.3.2.5                                   | Кухня             | 9.50        |
| 2.3.2.4                                   | С/У               | 1.70        |
| 2.3.2.7                                   | Поджия            | 2.70        |
| 2.3.2.1                                   | Жилая комната     | 13.70       |
| 2.3.2.6                                   | Совмещенный С/У   | 4.70        |
| 3                                         |                   |             |
| 2.3.3.2                                   | Жилая комната     | 19.90       |
| 2.3.3.1                                   | Жилая комната     | 16.60       |
| 2.3.3.5                                   | Кухня             | 9.60        |
| 2.3.3.4                                   | С/У               | 1.40        |
| 2.3.3.3                                   | Коридор           | 7.00        |
| 2.3.3.6                                   | Совмещенный С/У   | 3.50        |
| 2.3.3.7                                   | Поджия            | 2.70        |

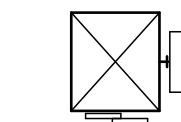
ЛК жилого этажа. 2 Секция М 1 : 100



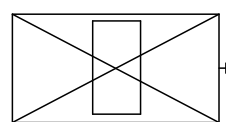
Типы квартир:

- Двухкомнатная квартира  
МОП

СУММАРНАЯ ПОЭТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ -  
788,5 М²  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 788,5 М²  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР- 788,5 М²



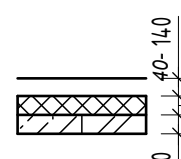
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ



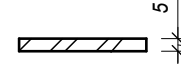
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ  
ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН



КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ



НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
-ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
-ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
-МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
-СЕРТ.СИСТЕМА  
ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА



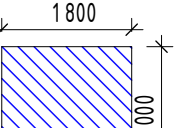
ОТДЕЛКА



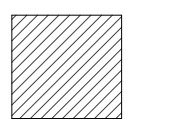
МЕСТО ВОЗМОЖНОГО  
УСТРОЙСТВА ПРОЁМА



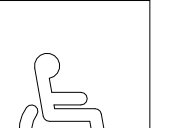
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ



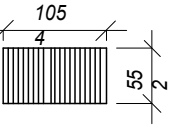
РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН  
МГН 1,8X2,0 М.



Место переодевания  
1,4X1,4 М.



ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ  
МГН



НАРУЖНЫЙ БЛОК  
КОНДИЦИОНЕРА

ОВ, ВК,  
ПК

ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И  
ШКАФЫ

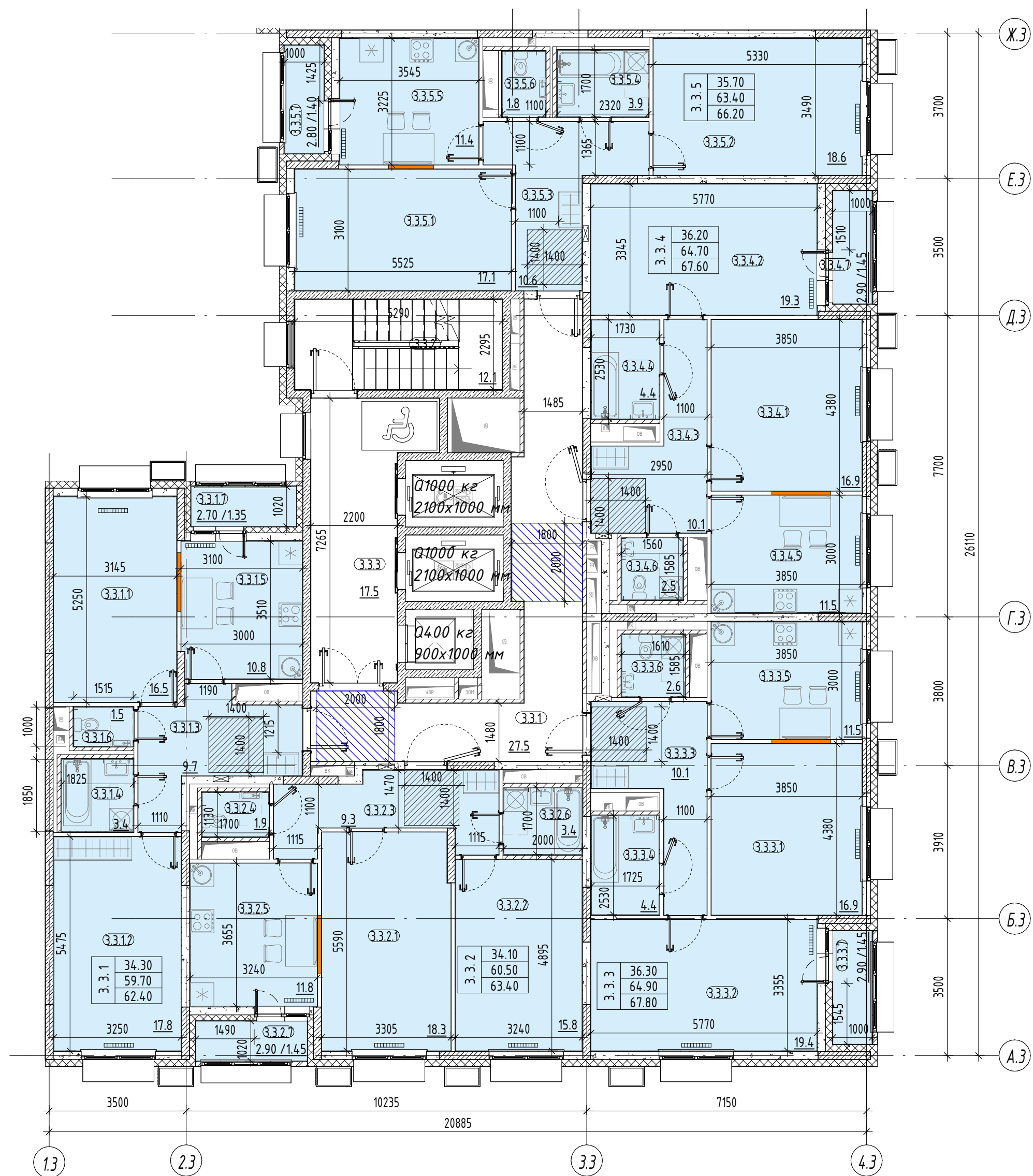
3.00/1.5  
0

Площадь балкона/Площадь  
с коэффициентом 0.5

ПРИМЕЧАНИЯ:

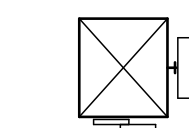
1. РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЁТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.  
2. ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

План 2-24 этажа. Секция 3 (М 1:100)

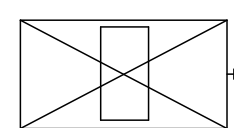


Типы квартир:

- Двухкомнатная квартира
- МОП

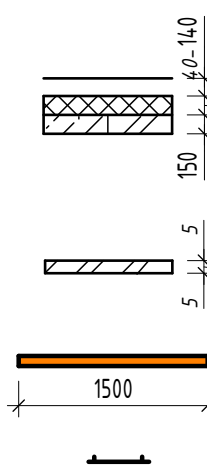


ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ



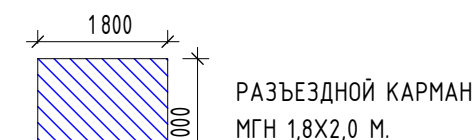
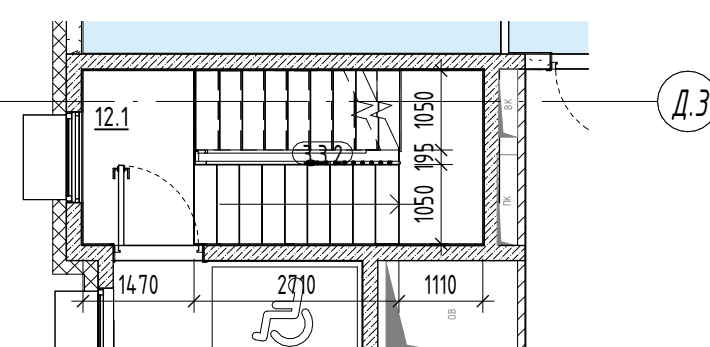
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ  
ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ



НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
- ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
- МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
- СЕРТ.СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО  
ФАСАДА  
ОТДЕЛКА  
МЕСТО ВОЗМОЖНОГО  
УСТРОЙСТВА ПРОЁМА  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

ЛК жилого этажа. 3 Секция М 1 : 100

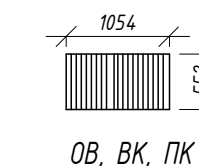


РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН  
МГН 1,8X2,0 М.

Место переобедания  
1,4X1,4 М.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

| Экспликация помещений 2-24 этажа |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Номер                            | Наименование      | Площадь, м2 |
| 0                                |                   |             |
| 3.3.1                            | Коридор           | 27.50       |
| 3.3.3                            | Лифтовой холл     | 17.50       |
| 3.3.2                            | Лестничная клетка | 12.10       |
| 1                                |                   |             |
| 3.3.1.7                          | Лоджия            | 2.70        |
| 3.3.1.1                          | Жилая комната     | 16.50       |
| 3.3.1.3                          | Коридор           | 9.70        |
| 3.3.1.6                          | Совмещенный С/У   | 1.50        |
| 3.3.1.4                          | С/У               | 3.40        |
| 3.3.1.2                          | Жилая комната     | 17.80       |
| 3.3.1.5                          | Кухня             | 10.80       |
| 2                                |                   |             |
| 3.3.2.2                          | Жилая комната     | 15.80       |
| 3.3.2.1                          | Жилая комната     | 18.30       |
| 3.3.2.5                          | Кухня             | 11.80       |
| 3.3.2.6                          | Совмещенный С/У   | 3.40        |
| 3.3.2.3                          | Коридор           | 9.30        |
| 3.3.2.4                          | С/У               | 1.90        |
| 3.3.2.7                          | Лоджия            | 2.90        |
| 3                                |                   |             |
| 3.3.3.7                          | Лоджия            | 2.90        |
| 3.3.3.1                          | Жилая комната     | 16.90       |
| 3.3.3.3                          | Коридор           | 10.10       |
| 3.3.3.5                          | Кухня             | 11.50       |
| 3.3.3.6                          | С/У               | 2.60        |
| 3.3.3.2                          | Жилая комната     | 19.40       |
| 3.3.3.4                          | Совмещенный С/У   | 4.40        |
| 4                                |                   |             |
| 3.3.4.2                          | Жилая комната     | 19.30       |
| 3.3.4.1                          | Жилая комната     | 16.90       |
| 3.3.4.6                          | С/У               | 2.50        |
| 3.3.4.5                          | Кухня             | 11.50       |
| 3.3.4.3                          | Коридор           | 10.10       |
| 3.3.4.7                          | Лоджия            | 2.90        |
| 3.3.4.4                          | Совмещенный С/У   | 4.40        |
| 5                                |                   |             |
| 3.3.5.1                          | Жилая комната     | 17.10       |
| 3.3.5.5                          | Кухня             | 11.40       |
| 3.3.5.3                          | Коридор           | 10.60       |



НАРУЖНЫЙ БЛОК  
КОНДИЦИОНЕРА

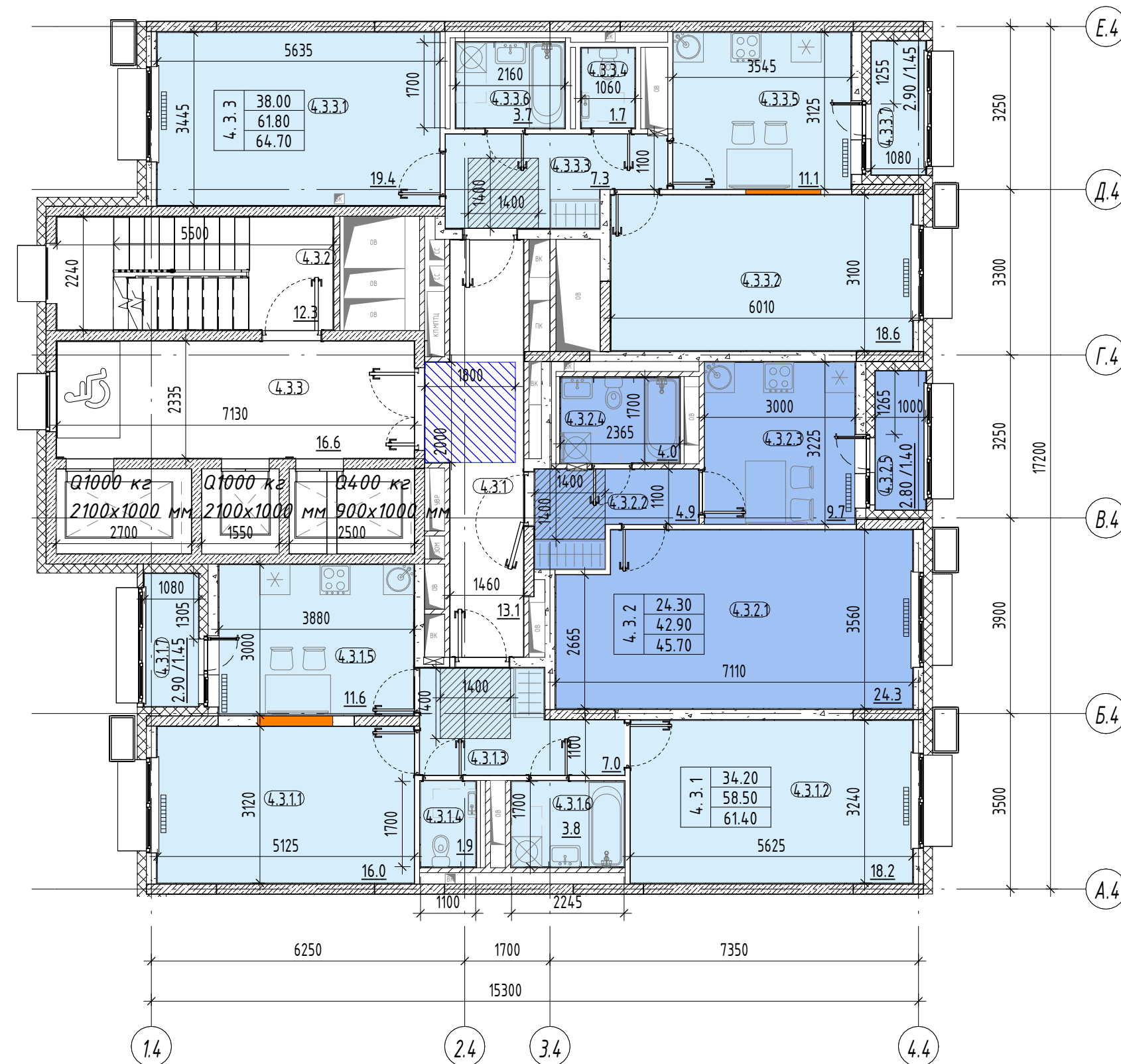
ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И  
ШКАФЫ

Площадь балкона/Площадь с  
коэффициентом 0.5

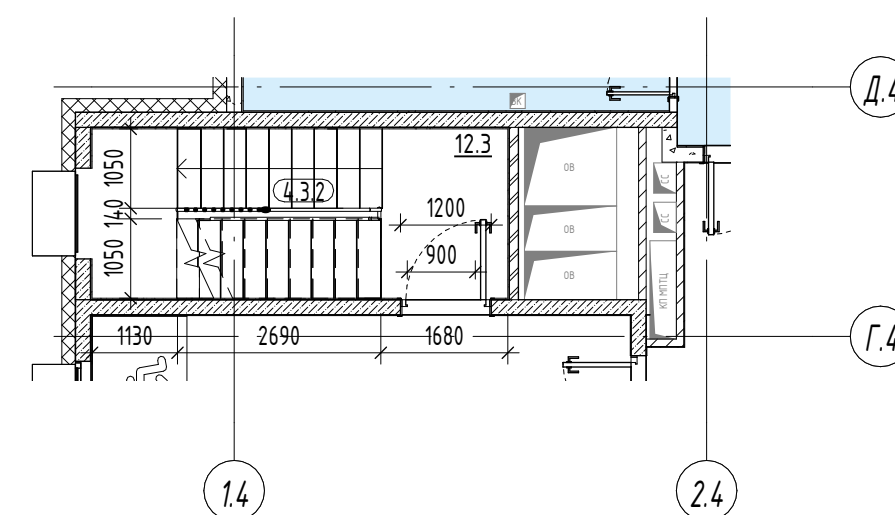
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЁТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.  
2. ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кристалл Групп»  
(ООО «Кристалл Групп»)

План 2-24 этажа. Секция 4 (М 1:100)



ЛК жилого этажа. 4 Секция М 1 : 100

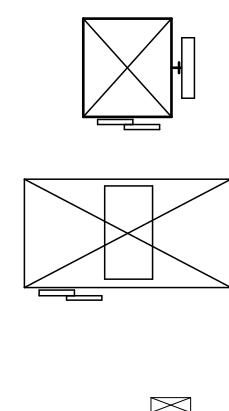


| Экспликация помещений 4 Секция 2-24 этаж |                          |                         |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Номер                                    | Наименование             | Площадь, м <sup>2</sup> |
| <u>Секция 4</u>                          |                          |                         |
| <u>0</u>                                 |                          |                         |
| <u>4.3.1</u>                             | <u>Коридор</u>           | <u>13.10</u>            |
| <u>4.3.3</u>                             | <u>Лифтовой холл</u>     | <u>16.60</u>            |
| <u>4.3.2</u>                             | <u>Лестничная клетка</u> | <u>12.30</u>            |
| <u>1</u>                                 |                          |                         |
| <u>4.3.1.1</u>                           | <u>Жилая комната</u>     | <u>16.00</u>            |
| <u>4.3.1.4</u>                           | <u>С/У</u>               | <u>1.90</u>             |
| <u>4.3.1.6</u>                           | <u>Совмещенный С/У</u>   | <u>3.80</u>             |
| <u>4.3.1.3</u>                           | <u>Коридор</u>           | <u>7.00</u>             |
| <u>4.3.1.5</u>                           | <u>Кухня</u>             | <u>11.60</u>            |
| <u>4.3.1.7</u>                           | <u>Лоджия</u>            | <u>2.90</u>             |
| <u>2</u>                                 |                          |                         |
| <u>4.3.2.3</u>                           | <u>Кухня</u>             | <u>9.70</u>             |
| <u>4.3.2.2</u>                           | <u>Коридор</u>           | <u>4.90</u>             |
| <u>4.3.2.4</u>                           | <u>Совмещенный С/У</u>   | <u>4.00</u>             |
| <u>4.3.2.5</u>                           | <u>Лоджия</u>            | <u>2.80</u>             |
| <u>3</u>                                 |                          |                         |
| <u>4.3.3.7</u>                           | <u>Лоджия</u>            | <u>2.90</u>             |
| <u>4.3.3.3</u>                           | <u>Коридор</u>           | <u>7.30</u>             |
| <u>4.3.3.6</u>                           | <u>Совмещенный С/У</u>   | <u>3.70</u>             |
| <u>4.3.3.4</u>                           | <u>С/У</u>               | <u>1.70</u>             |
| <u>4.3.3.5</u>                           | <u>Кухня</u>             | <u>11.10</u>            |
| <u>4.3.3.2</u>                           | <u>Жилая комната</u>     | <u>18.60</u>            |

Типы квартир:

- ☐ Однокомнатная квартира
- ☐ Двухкомнатная квартира

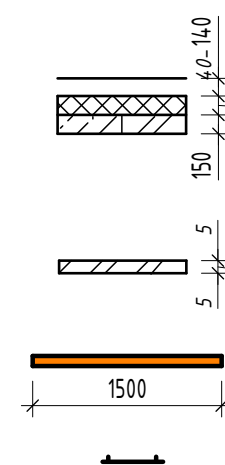
СУММАРНАЯ ПОЭТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ - 278,78 м<sup>2</sup>  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 207,59 м<sup>2</sup>  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР- 160,79 м<sup>2</sup>



ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ

ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ  
ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ

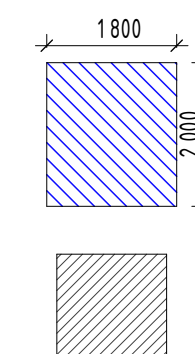


НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
-ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
-ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
-МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
-СЕРТ.СИСТЕМА ВЕНТЕЛИРУЕМОГО  
ФАСАДА

ОТДЕЛКА

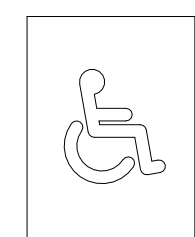
МЕСТО ВОЗМОЖНОГО  
УСТРОЙСТВА ПРОЁМА

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

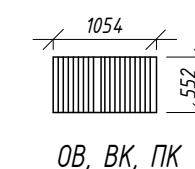


РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН

Место переобувания  
1,4X1,4 М.



ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН



НАРУЖНЫЙ БЛОК  
КОНДИЦИОНЕРА  
ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И  
ШКАФЫ

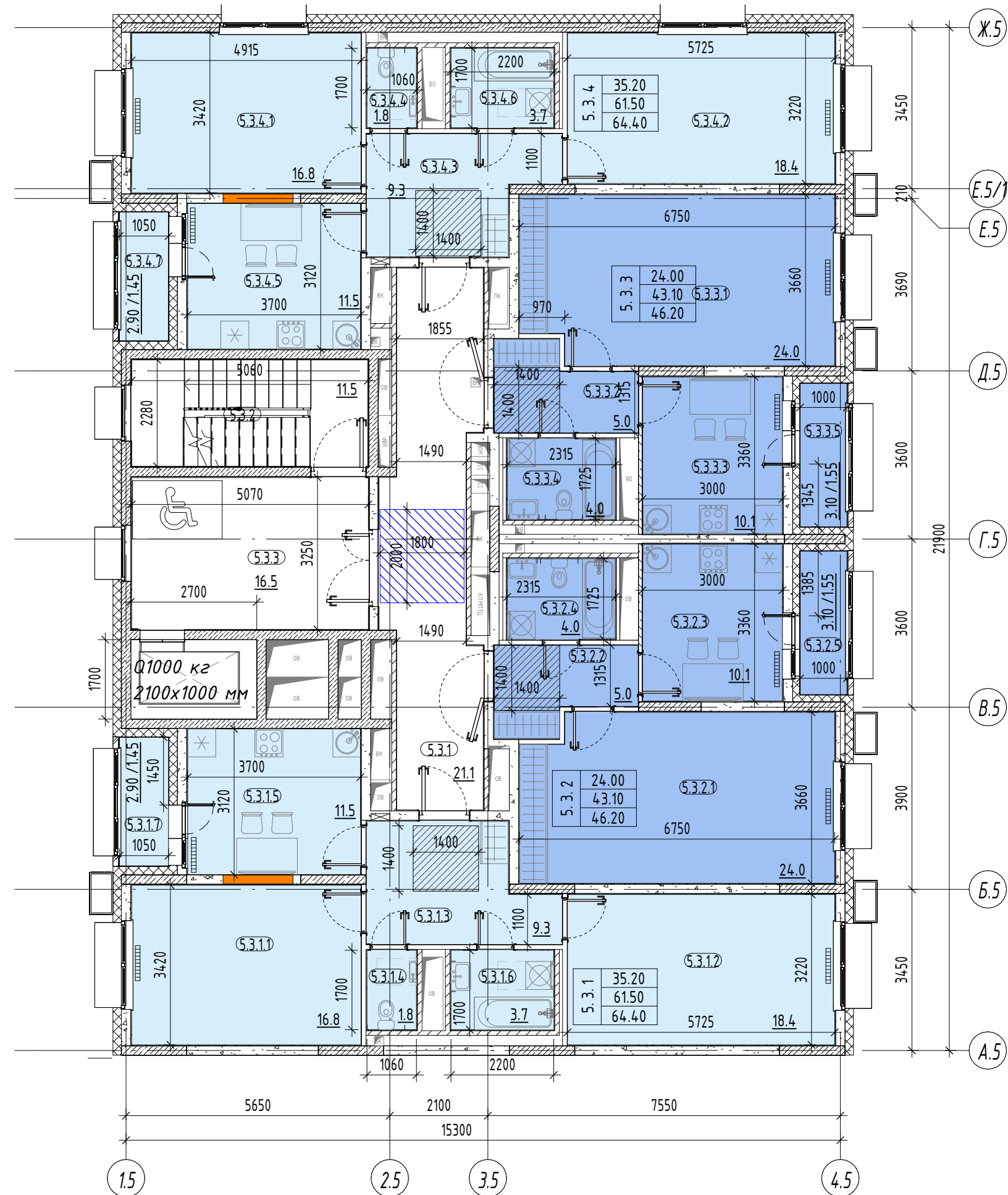
3.00/1.50

Площадь балкона/Площадь с  
коэффициентом 0.5

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЁТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.
2. ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

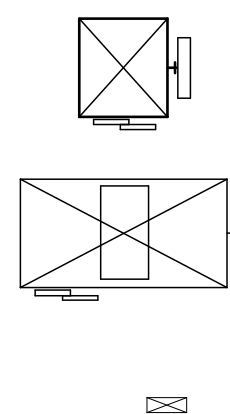
План 2-8 этажа. Секция 5 (М 1:100)



Типы квартир:

- Однокомнатная квартира
- Двухкомнатная квартира
- МОП

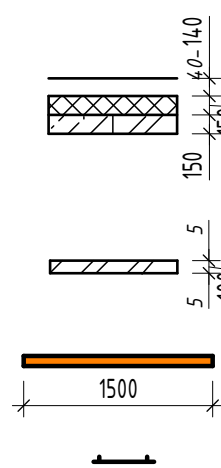
СУММАРНАЯ ПОЭТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ - 353,32 м²  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 268,37 м²  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР - 215,04 м²



ЛИФТ ГАБАРИТЫ 900X1000 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ

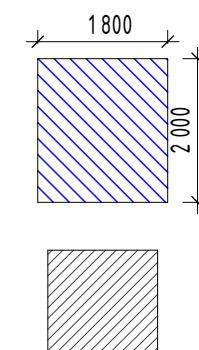
ЛИФТ ГАБАРИТЫ 2100X1100 ММ,  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ  
ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МГН

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ЭО И СС,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ



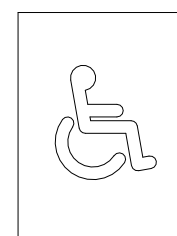
НАРУЖНАЯ СТЕНА:  
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
- ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
- МИН.ВАТНЫЕ ПЛИТЫ  
- СЕРТ.СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО  
ФАСАДА

ОТДЕЛКА  
МЕСТО ВОЗМОЖНОГО  
УСТРОЙСТВА ПРОЕМА  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

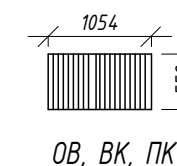


РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН  
МГН 1,8X2,0 М.

Место переопределения  
1,4X1,4 М.



ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН



НАРУЖНЫЙ БЛОК  
КОНДИЦИОНЕРА  
ИНЖЕНЕРНЫЕ ШАХТЫ И  
ШКАФЫ

3,00/1,50  
Площадь балкона/Площадь с  
коэффициентом 0.5

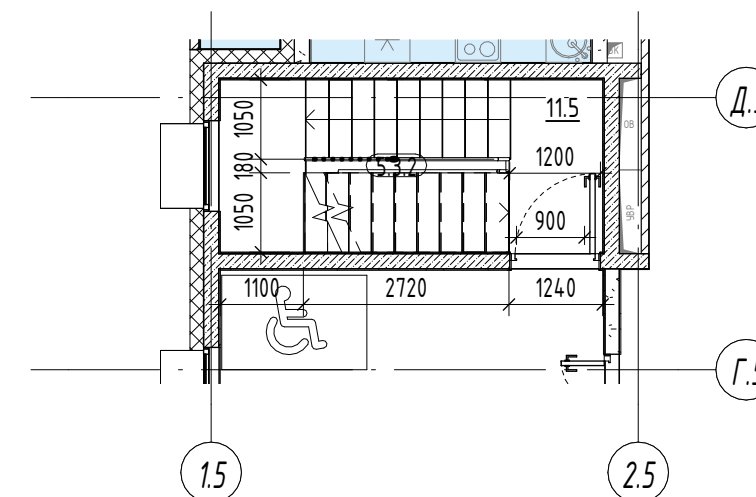
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЁТОМ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.  
2. ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ УКАЗАНЫ В СВЕТУ.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кристалл Групп»  
(ООО «Кристалл Групп»)

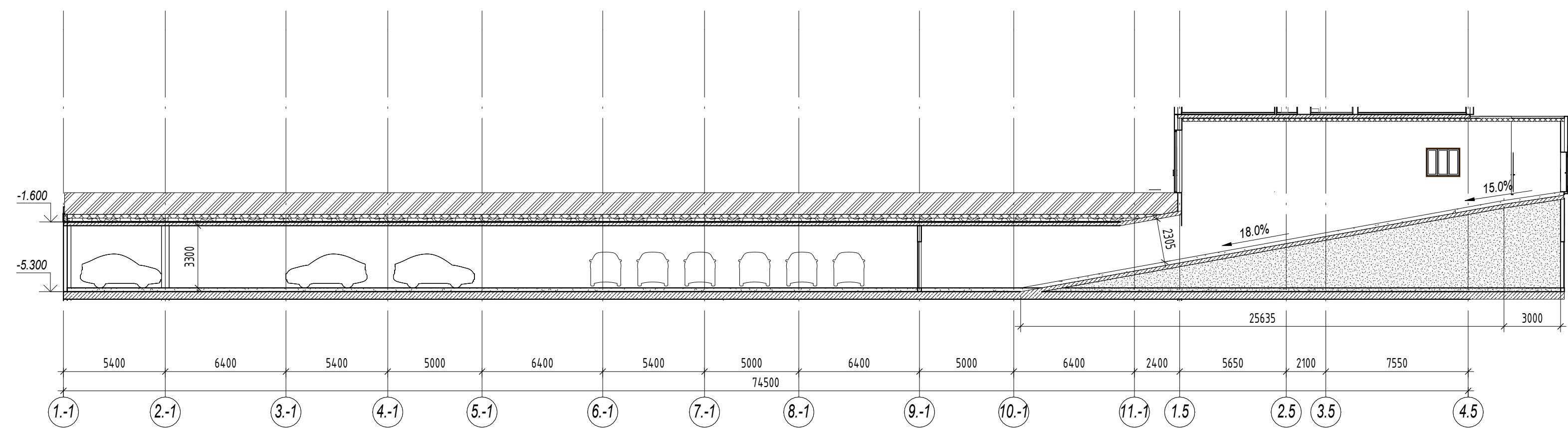
Экспликация помещений 5 Секция 2-8 этажа

| Номер   | Наименование      | Площадь, м2 |
|---------|-------------------|-------------|
| 0       |                   |             |
| 5.3.1   | Коридор           | 21.10       |
| 5.3.3   | Лифтовой холл     | 16.50       |
| 5.3.2   | Лестничная клетка | 11.50       |
| 1       |                   |             |
| 5.3.1.1 | Жилая комната     | 16.80       |
| 5.3.1.5 | Кухня             | 11.50       |
| 5.3.1.2 | Жилая комната     | 18.40       |
| 5.3.1.3 | Коридор           | 9.30        |
| 5.3.1.6 | Совмещенный С/У   | 3.70        |
| 5.3.1.4 | С/У               | 1.80        |
| 5.3.1.7 | Лоджия            | 2.90        |
| 2       |                   |             |
| 5.3.2.1 | Жилая комната     | 24.00       |
| 5.3.2.3 | Кухня             | 10.10       |
| 5.3.2.5 | Лоджия            | 3.10        |
| 5.3.2.4 | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 5.3.2.2 | Коридор           | 5.00        |
| 3       |                   |             |
| 5.3.3.2 | Коридор           | 5.00        |
| 5.3.3.3 | Кухня             | 10.10       |
| 5.3.3.5 | Лоджия            | 3.10        |
| 5.3.3.1 | Жилая комната     | 24.00       |
| 5.3.3.4 | Совмещенный С/У   | 4.00        |
| 4       |                   |             |
| 5.3.4.2 | Жилая комната     | 18.40       |
| 5.3.4.3 | Коридор           | 9.30        |
| 5.3.4.6 | Совмещенный С/У   | 3.70        |
| 5.3.4.4 | С/У               | 1.80        |
| 5.3.4.1 | Жилая комната     | 16.80       |
| 5.3.4.5 | Кухня             | 11.50       |
| 5.3.4.7 | Лоджия            | 2.90        |

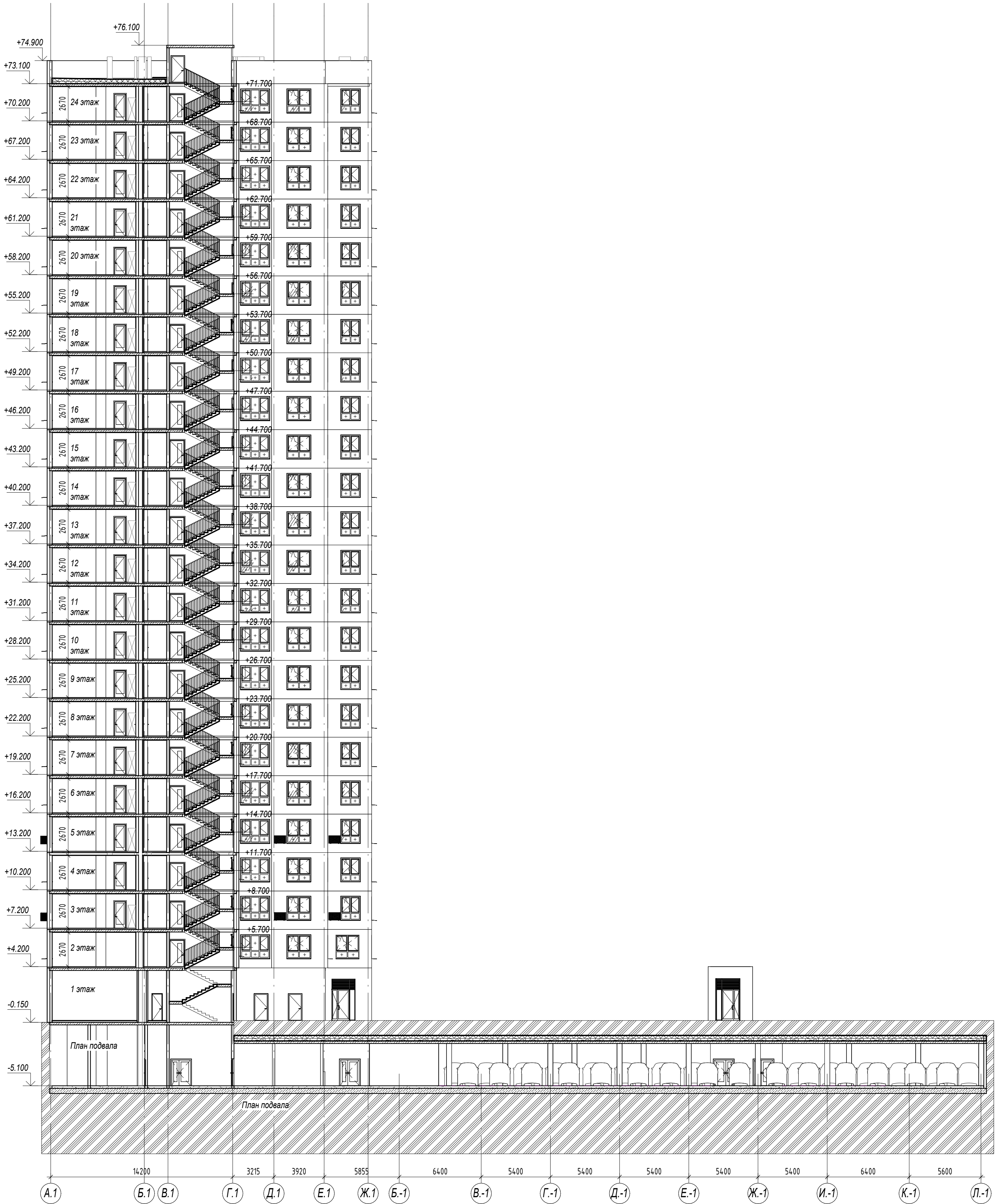
ЛК жилого этажа. 5 Секция М 1 : 100



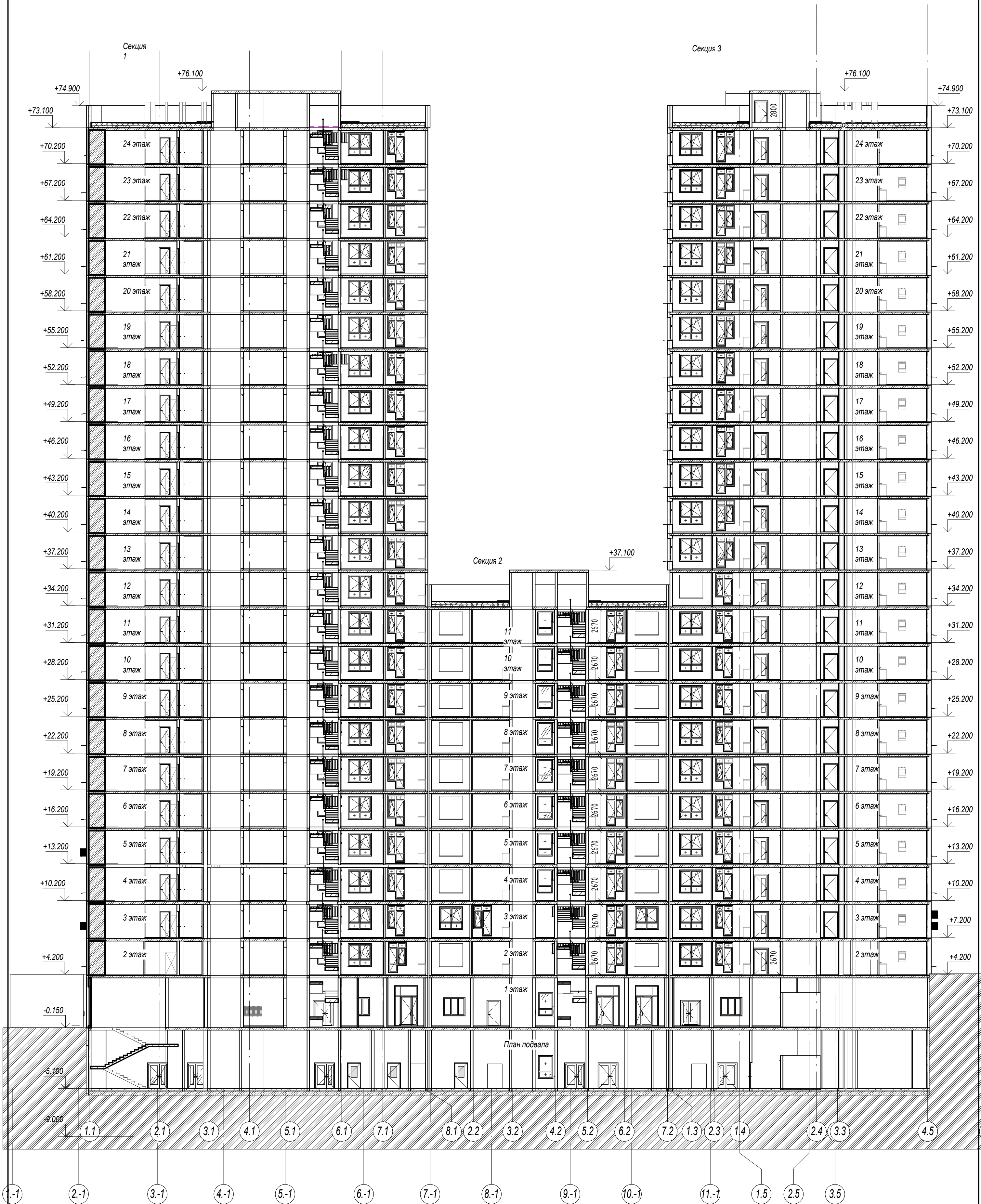
Разрез по рампе М 1 : 200

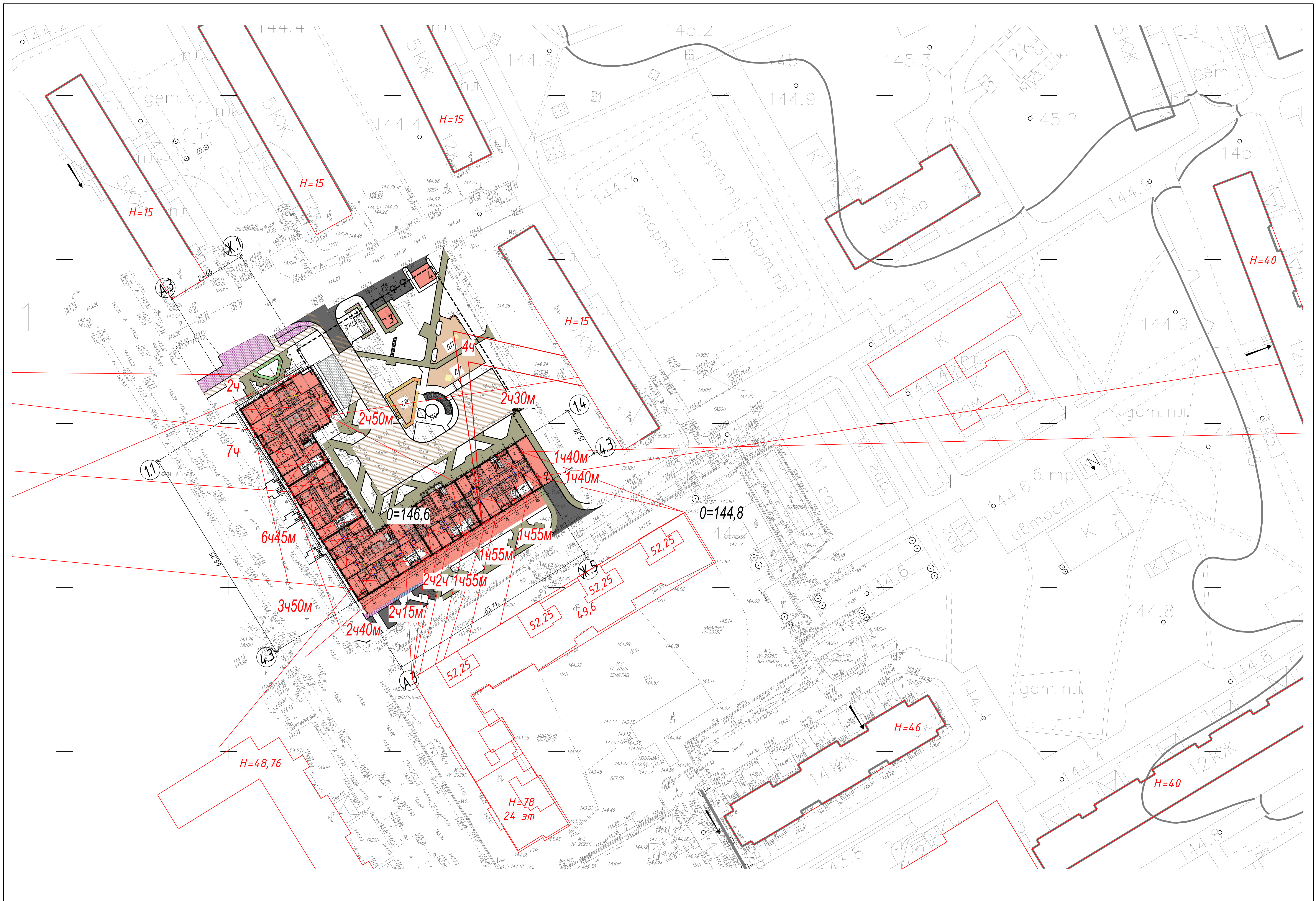


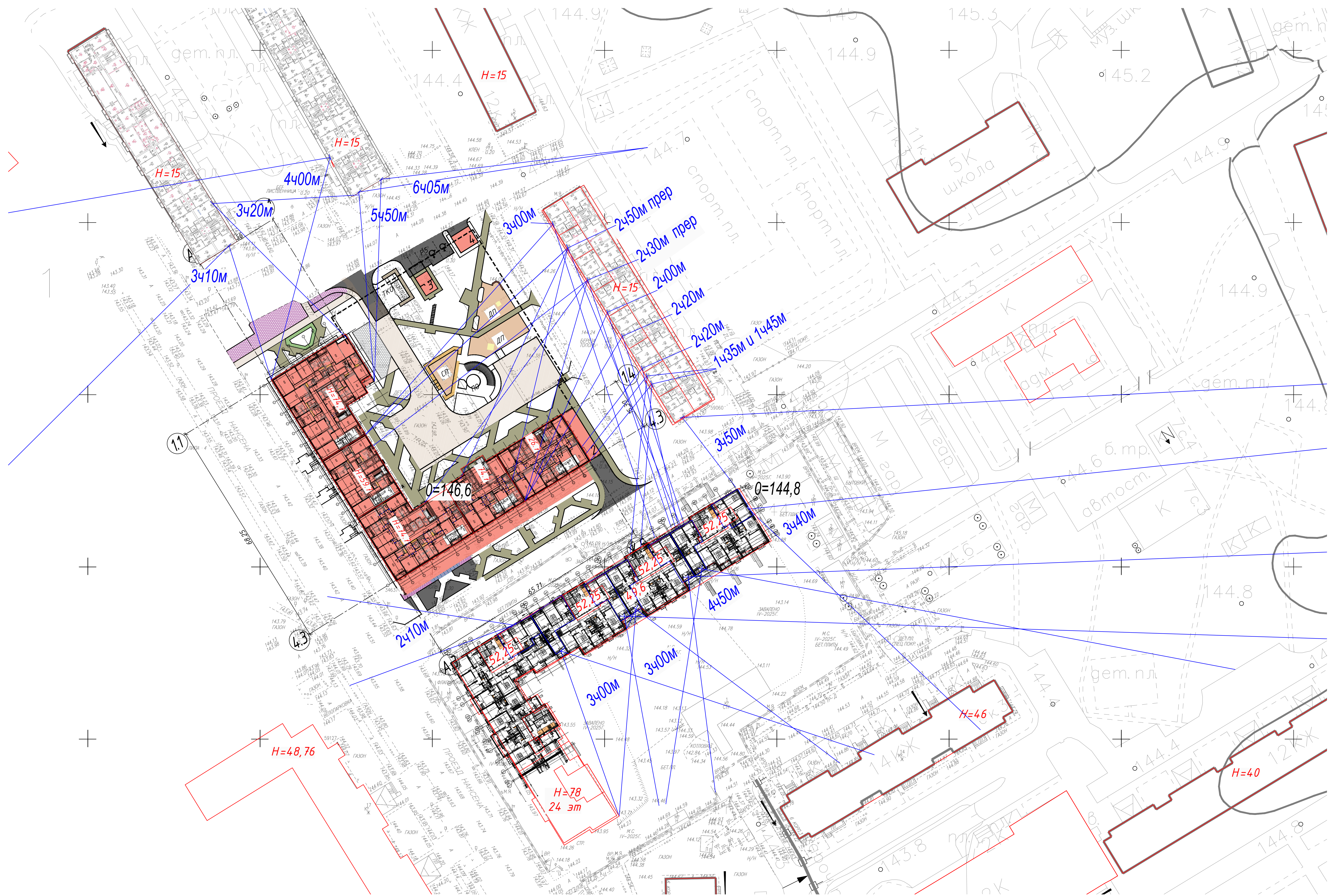
Разрез 1-1



Разрез 2-2







Расчет машино-мест (ППМ № 945 с изм. от 28.10.2025 п.6.2.3.2)

1. Порядок расчета числа мест постоянного размещения транспортных средств жителей (ППМ №945 с изм. от 28 октября 2025 г. № 2579-пп прил. 5):  $N_p = s / s_1 \times a \times k_1$ , где:

$N_p$  — число мест постоянного размещения транспортных средств (мест);  
 $S$  — площадь квартир, кв. м;  
 $S_1$  — Доля площади квартир в расчете на одного человека (ППМ от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП - 33м2/чел);  
 $A = 0,257$  (коэффициент, отражающий целевой показатель уровня автомобилизации города Москвы - 257 м/м на 1 000 жителей);  
 $K_1$  — коэффициент доступности рельсового каркаса.

Таблица 1. Коэффициент доступности рельсового каркаса

| K1   | Доступность рельсового каркаса       |
|------|--------------------------------------|
| 0,75 | менее 1 200 м (15 мин. пешком)       |
| 0,90 | 1 200–2 200 м (до 30 мин. пешком)    |
| 1,00 | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) |

$S$  (площадь квартир, м2) =

24086,0

$S_1$  (Доля площади квартир в расчете на одного человека , м2)

33

$N_p = S / S_1 \times A \times K_1 = 24086 / 33 \times 0,257 \times 0,75$

141

2. Порядок расчета числа мест гостевой парковки (ППМ № 945 с изм. от 28.10.2025 п.6.2.3.2)

$N_g = N_p \times 0,1 = 94 \times 0,1$

14

3. Порядок расчета числа мест приобъектной парковки (ППМ № 945 от 23.12.2015 с изм. от 08.07.2026 прил. 6)  $N_b = X / X_2 \times K_1 \times K_2$ , где:

$N_b$  — число мест приобъектной парковки;  
 $X$  — характеристика объекта в расчетных единицах в зависимости от вида разрешенного использования объекта (приложение 1)  
 $X_2$  — расчетный показатель на одно парковочное место в соответствии с видом разрешенного использования объекта (приложение 1),  $X_2=54$  м2 на 1м/м  
 $K_1$  — коэффициент доступности рельсового каркаса (таблица 1),  $K_1=0,75$   
 $K_2$  — уточняющий коэффициент деловой активности районов города Москвы (приложение 3),  $K_2=0,7$

$N_b = X / X_2 \times K_1 \times K_2 = 875,9/54 \times 0,75 \times 0,7$

8

0,7 (Свиблово)

| Назначение | Площадь   | Кол-во м/м<br>(с учетом K2 и K3) | Примечание |
|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Офисы      | -         | -                                |            |
|            | Nb итого: | -                                |            |

4. Порядок расчета числа мест остановки (ППМ №945 с изм. 28 октября 2025 г. № 2579-ПП при  $N_k = S / S_1$ , где:

$N_k$  — число мест остановки;  
 $S$  - площадь квартир – для жилого назначения, нежилая наземная площадь – для нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий (для встроенно-пристроенных), кв.м;  
 $S_1$  - показатель площади квартир или нежилой наземной площади объекта на одно место остановки определяется в соответствии с таблицей.

| Назначение       | S     | S1    | Итого |
|------------------|-------|-------|-------|
| Жилое назначение | 24086 | 22100 | 1     |
| Офисы            | 735,4 | 450   | 2     |
| Nk итого:        |       |       | 3     |

5. Определяем количество м/м для МГН ( по СП 59.13330.2020, п. 5.2.1):

$M/м$  для МГН 10% =  $(N_g+N_b) \times 0,1 = (14+7) \times 0,1$

2

в т.ч. м/м МГН М4 5% =  $(N_g+N_b) \times 0,05 = (14+7) \times 0,05$

1

6. Определяем количество м/м для хранения электромобилей (по СП 42.13330.2016, п. 11.44):

5% электромобилей от общего числа машиномест  
 $(N_p+N_g+N_b) \times 0,05 = (141+14+4) \times 0,05$

8

7. Итоговая таблица

| Показатель                | Кол-во м/м (шт.) | из них: |
|---------------------------|------------------|---------|
| Постоянное размещение м/м | 141              |         |
| Гостевые парковки         | 14               |         |
| Приобъектные парковки     | 8                |         |
| Итого                     | 163              |         |
| M/м для МГН, из них       | 2                |         |
| M/м для МГН М4            | 1                |         |
| Электромобили             | 8                |         |

Примечание:  
Согласно ППМ № 945 с изм. от 28.10.2025

6.2.4.1. Допустимые отклонения для мест постоянного размещения транспортных средств, мест гостевой парковки и мест остановки и не более чем на 10 процентов в большую или меньшую сторону от числа мест, определенного в соответствии с пунктами 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.2.3.4 настоящих нормативов

6.2.4.3. Допустимые отклонения для мест приобъектной парковки, в том числе встроенно-пристроенных помещений жилой застройки, - не более чем на 30 процентов как в большую, так и в меньшую сторону от числа мест, определенного в соответствии с пунктом 6.2.3.3 настоящих Нормативов.

Проектом предусмотрено 104 машиноместа

# Калькулятор парковочных мест

С помощью калькулятора можно рассчитать нормативное\* количество парковочных мест для новой застройки в Москве. На количество мест, в зависимости от типа объекта, влияет уровень деловой активности в районе и расположение объекта относительно станций метро, МЦК и МЦД\*\*

## Калькулятор расчёта парковочных мест

1 Выберите тип объекта

**Жилой** Нежилой

2 Введите суммарную поэтажную площадь

Жилой части **24086 м²** ↗

Коммерческих помещений **876 м²** ↗

3 Для расчёта коэффициентов выберите точку на карте

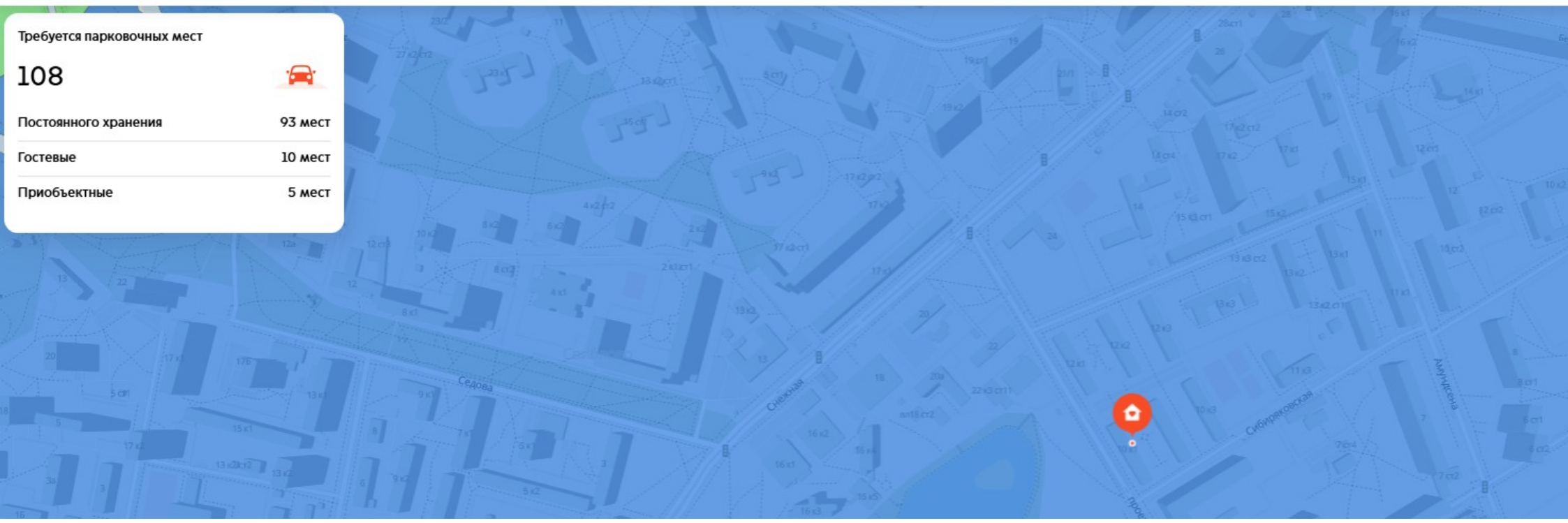
Выбрать точку

Показать расчёт ▾

Требуется парковочных мест

**108** 🚗

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Постоянного хранения | 93 мест |
| Гостевые             | 10 мест |
| Приобъектные         | 5 мест  |



# Расчёт пассажиропотока

---

**“Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, проезд Нансена, земельный участок 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)”**

## **Критерии работоспособности для здания данного класса**

- Провозная способность за 5 минут НС5 не менее 7 % от населения здания.
- Интервал подачи кабин на основной посадочный этаж не более 60 секунд.
- Население этажей определяется проектом раздела «Вертикальный транспорт»

## Исходные данные для расчёта

Расчёт выполнен на основании ГОСТ 34758-2021 «Определение числа, параметров и размеров лифтов для зданий различного назначения»

### Лифтовая группа корпуса 1

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Группа лифтов               | из 4-х лифтов |
| Система управления          | Классическая  |
| Загрузка кабины             | 0,8           |
| Скорость, м/с               | 2,5           |
| Ускорение, м/с <sup>2</sup> | 0,8           |
| Рывок, м/с <sup>2</sup>     | 1             |

### Лифты

|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Номер лифта                   | Л1           | Л2           | Л3           | Л4           |
| Тип лифта                     | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
| Машинное помещение            | Да           | Да           | Да           | Да           |
| Грузоподъёмность, кг          | 1000         | 1000         | 400          | 400          |
| Максимум человек в кабине     | 13           | 13           | 5            | 5            |
| Ширина дверей, мм             | 1200         | 1200         | 900          | 900          |
| Тип открывания дверей         | Телескоп.    | Телескоп.    | Телескоп.    | Телескоп.    |
| Время захода/выхода, с        | 1,1          | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| Время открывания дверей, с    | 2,5          | 2,5          | 2,1          | 2,1          |
| Время закрывания дверей, с    | 3,7          | 3,7          | 3,3          | 3,3          |
| Задержка закрывания дверей, с | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          |
| Предварительное открывание, с | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Задержка старта, с            | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| Задержка остановки, с         | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |

## Расчёт

Население здания (корпуса)  $U = 288$  чел.

Высота подъёма выше лобби  $D = 74,4$  м.

Суммарная высота подземных этажей  $D_M = 5,1$  м.

Количество надземных остановок выше лобби  $N = 24$

Количество транзитных наземных этажей  $N_{ns} = 0$

Количество подземных остановок  $M = 1$

Количество транзитных подземных этажей  $M_{ns} = 0$

Средняя высота надземного этажа:

$$d_f = D / (N + N_{ns}) = 3,1 \text{ м.}$$

Средняя высота подземного этажа:

$$d_{fM} = D_M / (M + M_{ns}) = 5,1 \text{ м.}$$

Время транзита между смежными надземными этажами на номинальной скорости:

$$t_v = d_t / v = 1,24 \text{ с.}$$

Время транзита между смежными подземными этажами на номинальной скорости:

$$t_{vM} = d_{tM} / v = 1,2 \text{ с.}$$

Расстояние, пройденное лифтом от начала движения до достижения номинальной скорости:

$$s_{vm} = \frac{v_m^2}{2a} + \frac{a \times v_m}{2j}$$

где  $v_m$  - скорость, которую нужно достичь, м/с,  $a$  - ускорение, м/с<sup>2</sup>,  $j$  - рывок, м/с<sup>3</sup>.

$$s_{vm} = 4,91 \text{ м.}$$

$$s_{vm} > d_f / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными надземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными этажами:

$$v_m = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_f) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_m = 1,29 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном надземном этаже  $t_f(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_f(1) = \frac{d_f}{v_m} + \frac{a}{j} + \frac{v_m}{a}$$

$$t_f(1) = 4,82 \text{ с.}$$

$$s_{vm} > d_{fM} / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными подземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными подземными этажами:

$$v_{mM} = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_{fM}) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_{mM} = 1,26 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном подземном этаже  $t_{fM}(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_{fM}(1) = \frac{d_{fM}}{v_{mM}} + \frac{a}{j} + \frac{v_{mM}}{a}$$

$$t_{fM}(1) = 4,79 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну надземную остановку:

$$t_s = t_c + t_{sd} + t_f(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

где  $t_c$  - время закрывания дверей,  $t_{sd}$  - время задержки старта,  $t_o$  - время открывания дверей,  $t_{pre}$  - время предварительного открывания дверей.

$$t_{s1} = 10,28 \text{ с; } t_{s2} = 9,48 \text{ с; } t_{s3} = 9,48 \text{ с; } t_{s4} = 9,48 \text{ с}$$

Время, затрачиваемое на одну подземную остановку:

$$t_{sM} = t_c + t_{sd} + t_{fM}(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

$t_{sM1}=10,29$  с;  $t_{sM2}=0,0$  с;  $t_{sM3}=0,0$  с;  $t_{sM4}=0,0$  с;

Среднее количество пассажиров в кабине:

$$P = P_{nom} \times 0.8$$

$P_1 = 13$  человек;  $P_2 = 5$  человек;  $P_3 = 5$  человек;  $P_4 = 5$  человек,

где  $P_{nom}$  - максимальное номинальное количество пассажиров, провозимых в кабине,  
0.8 - коэффициент загрузки кабины.

Среднее количество надземных остановок лифта за один рейс:

$$S = N \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^P \right]$$

$S_1 = 9,0$ ;  $S_2 = 3,8$ ;  $S_3 = 3,8$ ,  $S_4 = 3,8$ ,

Верхний этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H = N_{ns} + N - \sum_{i=1}^{N-1} \left( \frac{i}{N} \right)^P$$

$H_1 = 24$ ;  $H_2 = 24$ ;  $H_3 = 24$ ,  $H_4 = 24$ ,

Среднее количество подземных остановок лифта за один рейс:

$$S_M = M \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{M} \right)^P \right]$$

$S_{M1} = 1$ ,  $S_{M2} = 0$ ;  $S_{M3} = 0$ ;  $S_{M4} = 0$ .

Нижний подземный этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H_M = M - \sum_{i=1}^{M-1} \left( \frac{i}{M} \right)^P$$

$H_{M1} = 1$ ;  $H_{M2} = 0$ ;  $H_{M3} = 0$ ;  $H_{M4} = 0$ ;

Время кругового рейса:

$$RTT = 2Ht_v + (S + 1)t_s + 2Pt_p + 2H_M t_{vm} + S_M t_{sm}$$

$RTT_1 = 196,2$  с;  $RTT_2 = 126,1$  с с;  $RTT_3 = 126,1$  с;  $RTT_4 = 126,1$  с;

Интервал подачи кабины лифта на основной посадочный этаж:  $INT = RTT_1 / L^2 + RTT_2 / L^2 + \dots + RTT_L / L^2$ ,

где L - количество лифтов в группе.

$$INT = 35,90 \text{ с}$$

Максимальная провозная способность лифтовой группы:

$$HC5 = (300 \times P_1 / RTT_1 + 300 \times P_2 / RTT_2 + \dots + 300 \times P_L / RTT_L) \times 100 / U \quad HC5 = 15,8\%.$$

## **Вывод**

Интервал:

35,90 с <= 60 с - критерий соблюдается.

Провозная способность:

15,8 % >= 7 % - критерий соблюдается.

### Исходные данные для расчёта

Расчёт выполнен на основании ГОСТ 34758-2021 «Определение числа, параметров и размеров лифтов для зданий различного назначения»

### Лифтовая группа корпуса 2

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Группа лифтов               | из 2-х лифтов |
| Система управления          | Классическая  |
| Загрузка кабины             | 0,8           |
| Скорость, м/с               | 2,0           |
| Ускорение, м/с <sup>2</sup> | 0,8           |
| Рывок, м/с <sup>2</sup>     | 1             |

### Лифты

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Номер лифта                   | Л5           | Л6           |
| Тип лифта                     | Пассажирский | Пассажирский |
| Машинное помещение            | Да           | Да           |
| Грузоподъёмность, кг          | 1000         | 400          |
| Максимум человек в кабине     | 13           | 5            |
| Ширина дверей, мм             | 1200         | 900          |
| Тип открывания дверей         | Телескоп.    | Телескоп.    |
| Время захода/выхода, с        | 1,1          | 1,1          |
| Время открывания дверей, с    | 2,5          | 2,1          |
| Время закрывания дверей, с    | 3,7          | 3,3          |
| Задержка закрывания дверей, с | 1.0          | 1.0          |
| Предварительное открывание, с | 0.0          | 0.0          |
| Задержка старта, с            | 0.5          | 0.5          |
| Задержка остановки, с         | 0.5          | 0.5          |

## Расчёт

Население здания (корпуса)  $U = 60$  чел.

Высота подъёма выше лобби  $D = 32,4$  м.

Суммарная высота подземных этажей  $D_M = 5,1$  м.

Количество надземных остановок выше лобби  $N = 10$

Количество транзитных наземных этажей  $N_{ns} = 0$

Количество подземных остановок  $M = 1$

Количество транзитных подземных этажей  $M_{ns} = 0$

Средняя высота надземного этажа:

$$d_f = D / (N + N_{ns}) = 3,24 \text{ м.}$$

Средняя высота подземного этажа:

$$d_{fM} = D_M / (M + M_{ns}) = 5,1 \text{ м.}$$

Время транзита между смежными надземными этажами на номинальной скорости:

$$t_v = d_t / v = 1,24 \text{ с.}$$

Время транзита между смежными подземными этажами на номинальной скорости:

$$t_{vM} = d_{tM} / v = 1,62 \text{ с.}$$

Расстояние, пройденное лифтом от начала движения до достижения номинальной скорости:

$$s_{vm} = \frac{v_m^2}{2a} + \frac{a \times v_m}{2j}$$

где  $v_m$  - скорость, которую нужно достичь, м/с,  $a$  - ускорение, м/с<sup>2</sup>,  $j$  - рывок, м/с<sup>3</sup>.

$$s_{vm} = 3,3 \text{ м.}$$

$$s_{vm} > d_f / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными надземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными этажами:

$$v_m = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_f) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_m = 1,32 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном надземном этаже  $t_f(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_f(1) = \frac{d_f}{v_m} + \frac{a}{j} + \frac{v_m}{a}$$

$$t_f(1) = 4,9 \text{ с.}$$

$$s_{vm} > d_{fM} / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными подземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными подземными этажами:

$$v_{mM} = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_{fM}) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_{mM} = 1,73 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном подземном этаже  $t_{fM}(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_{fM}(1) = \frac{d_{fM}}{v_{mM}} + \frac{a}{j} + \frac{v_{mM}}{a}$$

$$t_{fM}(1) = 5,41 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну надземную остановку:

$$t_s = t_c + t_{sd} + t_f(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

где  $t_c$  - время закрывания дверей,  $t_{sd}$  - время задержки старта,  $t_o$  - время открывания дверей,  $t_{pre}$  - время предварительного открывания дверей.

$$t_{s1} = 9,98 \text{ с; } t_{s2} = 9,18 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну подземную остановку:

$$t_{sM} = t_c + t_{sd} + t_{fM}(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

$$t_{sM1} = 9,56 \text{ с}; t_{sM2} = 8,76 \text{ с}.$$

Среднее количество пассажиров в кабине:

$$P = P_{\text{ном}} \times 0.8$$

$$P_1 = 11 \text{ человек}; P_2 = 4 \text{ человек}.$$

где  $P_{\text{ном}}$  - максимальное номинальное количество пассажиров, провозимых в кабине,  
0.8 - коэффициент загрузки кабины.

Среднее количество надземных остановок лифта за один рейс:

$$S = N \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^P \right]$$

$$S_1 = 6,9; S_2 = 3,4.$$

Верхний этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H = N_{ns} + N - \sum_{i=1}^{N-1} \left( \frac{i}{N} \right)^P$$

$$H_1 = 10; H_2 = 10.$$

Среднее количество подземных остановок лифта за один рейс:

$$S_M = M \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{M} \right)^P \right]$$

$$S_{M1} = 1, S_{M2} = 0.$$

Нижний подземный этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H_M = M - \sum_{i=1}^{M-1} \left( \frac{i}{M} \right)^P$$

$$H_{M1} = 1; H_{M2} = 0.$$

Время кругового рейса:

$$RTT = 2Ht_v + (S + 1)t_s + 2Pt_p + 2H_M t_{vm} + S_M t_{sm}$$

$$RTT_1 = 144,6 \text{ с}; RTT_2 = 94,2 \text{ с}.$$

Интервал подачи кабины лифта на основной посадочный этаж:  $INT = RTT_1 / L^2 + RTT_2 / L^2 + \dots + RTT_L / L^2$ ,

где L - количество лифтов в группе.

$$INT = 59,70 \text{ с}$$

Максимальная провозная способность лифтовой группы:

$$HC5 = (300 \times P_1 / RTT_1 + 300 \times P_2 / RTT_2 + \dots + 300 \times P_L / RTT_L) \times 100 / U \quad HC5 = 59,26\%.$$

## **Вывод**

Интервал:

59,70 с <= 60 с - критерий соблюдается.

Провозная способность:

59,26 % >= 7 % - критерий соблюдается.

### Исходные данные для расчёта

Расчёт выполнен на основании ГОСТ 34758-2021 «Определение числа, параметров и размеров лифтов для зданий различного назначения»

### Лифтовая группа корпуса 3

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Группа лифтов               | из 3-х лифтов |
| Система управления          | Классическая  |
| Загрузка кабины             | 0.8           |
| Скорость, м/с               | 2,5           |
| Ускорение, м/с <sup>2</sup> | 0,8           |
| Рывок, м/с <sup>2</sup>     | 1             |

### Лифты

|                               |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Номер лифта                   | Л7           | Л8           | Л9           |
| Тип лифта                     | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
| Машинное помещение            | Да           | Да           | Да           |
| Грузоподъёмность, кг          | 1000         | 1000         | 400          |
| Максимум человек в кабине     | 13           | 13           | 5            |
| Ширина дверей, мм             | 1200         | 1200         | 900          |
| Тип открывания дверей         | Телескоп.    | Телескоп.    | Телескоп.    |
| Время захода/выхода, с        | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| Время открывания дверей, с    | 2,5          | 2,5          | 2,1          |
| Время закрывания дверей, с    | 3,7          | 3,7          | 3,3          |
| Задержка закрытия дверей, с   | 1.0          | 1.0          | 1.0          |
| Предварительное открывание, с | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Задержка старта, с            | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| Задержка остановки, с         | 0.5          | 0.5          | 0.5          |

## Расчёт

Население здания (корпуса)  $U = 240$  чел.

Высота подъёма выше лобби  $D = 74,4$  м.

Суммарная высота подземных этажей  $D_M = 5,1$  м.

Количество надземных остановок выше лобби  $N = 24$

Количество транзитных наземных этажей  $N_{ns} = 0$

Количество подземных остановок  $M = 1$

Количество транзитных подземных этажей  $M_{ns} = 0$

Средняя высота надземного этажа:

$$d_f = D / (N + N_{ns}) = 3,1 \text{ м.}$$

Средняя высота подземного этажа:

$$d_{fM} = D_M / (M + M_{ns}) = 5,1 \text{ м.}$$

Время транзита между смежными надземными этажами на номинальной скорости:

$$t_v = d_t / v = 1,24 \text{ с.}$$

Время транзита между смежными подземными этажами на номинальной скорости:

$$t_{vM} = d_{tM} / v = 2,04 \text{ с.}$$

Расстояние, пройденное лифтом от начала движения до достижения номинальной скорости:

$$s_{vm} = \frac{v_m^2}{2a} + \frac{a \times v_m}{2j}$$

где  $v_m$  - скорость, которую нужно достичь, м/с,  $a$  - ускорение, м/с<sup>2</sup>,  $j$  - рывок, м/с<sup>3</sup>.

$$s_{vm} = 4,91 \text{ м.}$$

$$s_{vm} > d_f / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными надземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными этажами:

$$v_m = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_f) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_m = 1,29 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном надземном этаже  $t_f(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_f(1) = \frac{d_f}{v_m} + \frac{a}{j} + \frac{v_m}{a}$$

$$t_f(1) = 4,82 \text{ с.}$$

$$s_{vm} > d_{fM} / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными подземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными подземными этажами:

$$v_{mM} = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_{fM}) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_{mM} = 1,29 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном подземном этаже  $t_{fM}(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_{fM}(1) = \frac{d_{fM}}{v_{mM}} + \frac{a}{j} + \frac{v_{mM}}{a}$$

$$t_{fM}(1) = 5,37 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну надземную остановку:

$$t_s = t_c + t_{sd} + t_f(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

где  $t_c$  - время закрывания дверей,  $t_{sd}$  - время задержки старта,  $t_o$  - время открывания дверей,  $t_{pre}$  - время предварительного открывания дверей.

$$t_{s1} = 10,28 \text{ с; } t_{s2} = 9,48 \text{ с; } t_{s3} = 9,48 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну подземную остановку:

$$t_{sM} = t_c + t_{sd} + t_{fM}(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

$t_{sM1}=10,28$  с;  $t_{sM2}=0,0$  с;  $t_{sM3}=0,0$  с.

Среднее количество пассажиров в кабине:

$$P = P_{nom} \times 0.8$$

$P_1 = 11$  человек;  $P_2 = 4$  человек;  $P_3 = 4$  человек.

где  $P_{nom}$  - максимальное номинальное количество пассажиров, провозимых в кабине,  
0.8 - коэффициент загрузки кабины.

Среднее количество надземных остановок лифта за один рейс:

$$S = N \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^P \right]$$

$S_1 = 9,0$ ;  $S_2 = 3,8$ ;  $S_3 = 3,8$ .

Верхний этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H = N_{ns} + N - \sum_{i=1}^{N-1} \left( \frac{i}{N} \right)^P$$

$H_1 = 24$ ;  $H_2 = 24$ ;  $H_3 = 24$ .

Среднее количество подземных остановок лифта за один рейс:

$$S_M = M \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{M} \right)^P \right]$$

$S_{M1} = 1$ ,  $S_{M2} = 0$ ;  $S_{M3} = 0$ ;  $S_{M4} = 0$ .

Нижний подземный этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H_M = M - \sum_{i=1}^{M-1} \left( \frac{i}{M} \right)^P$$

$H_{M1} = 1$ ;  $H_{M2} = 0$ ;  $H_{M3} = 0$ ;  $H_{M4} = 0$ ;

Время кругового рейса:

$$RTT = 2Ht_v + (S + 1)t_s + 2Pt_p + 2H_M t_{vm} + S_M t_{sm}$$

$RTT_1 = 196,2$  с;  $RTT_2 = 126,1$  с;  $RTT_3 = 126,1$  с.

Интервал подачи кабины лифта на основной посадочный этаж:  $INT = RTT_1 / L^2 + RTT_2 / L^2 + \dots + RTT_L / L^2$ ,

где L - количество лифтов в группе.

$$INT = 49,82 \text{ с}$$

Максимальная провозная способность лифтовой группы:

$$HC5 = (300 \times P_1 / RTT_1 + 300 \times P_2 / RTT_2 + \dots + 300 \times P_L / RTT_L) \times 100 / U \quad HC5 = 14,9\%.$$

## **Вывод**

Интервал:

49,82 с ≤ 60 с - критерий соблюдается.

Провозная способность:

14,9 % ≥ 7 % - критерий соблюдается.

### Исходные данные для расчёта

Расчёт выполнен на основании ГОСТ 34758-2021 «Определение числа, параметров и размеров лифтов для зданий различного назначения»

#### Лифтовая группа корпуса 4

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Группа лифтов               | из 3-х лифтов |
| Система управления          | Классическая  |
| Загрузка кабины             | 0.8           |
| Скорость, м/с               | 2,5           |
| Ускорение, м/с <sup>2</sup> | 0,8           |
| Рывок, м/с <sup>2</sup>     | 1             |

#### Лифты

|                               |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Номер лифта                   | Л10          | Л11          | Л12          |
| Тип лифта                     | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
| Машинное помещение            | Да           | Да           | Да           |
| Грузоподъёмность, кг          | 1000         | 1000         | 400          |
| Максимум человек в кабине     | 13           | 13           | 5            |
| Ширина дверей, мм             | 1200         | 1200         | 900          |
| Тип открывания дверей         | Телескоп.    | Телескоп.    | Телескоп.    |
| Время захода/выхода, с        | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| Время открывания дверей, с    | 2,5          | 2,5          | 2,1          |
| Время закрывания дверей, с    | 3,7          | 3,7          | 3,3          |
| Задержка закрытия дверей, с   | 1.0          | 1.0          | 1.0          |
| Предварительное открывание, с | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Задержка старта, с            | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| Задержка остановки, с         | 0.5          | 0.5          | 0.5          |

## Расчёт

Население здания (корпуса)  $U = 144$  чел.

Высота подъёма выше лобби  $D = 74,4$  м.

Суммарная высота подземных этажей  $D_M = 5,1$  м.

Количество надземных остановок выше лобби  $N = 24$

Количество транзитных наземных этажей  $N_{ns} = 0$

Количество подземных остановок  $M = 1$

Количество транзитных подземных этажей  $M_{ns} = 0$

Средняя высота надземного этажа:

$$d_f = D / (N + N_{ns}) = 3,1 \text{ м.}$$

Средняя высота подземного этажа:

$$d_{fM} = D_M / (M + M_{ns}) = 5,1 \text{ м.}$$

Время транзита между смежными надземными этажами на номинальной скорости:

$$t_v = d_t / v = 1,24 \text{ с.}$$

Время транзита между смежными подземными этажами на номинальной скорости:

$$t_{vM} = d_{tM} / v = 2,04 \text{ с.}$$

Расстояние, пройденное лифтом от начала движения до достижения номинальной скорости:

$$s_{vm} = \frac{v_m^2}{2a} + \frac{a \times v_m}{2j}$$

где  $v_m$  - скорость, которую нужно достичь, м/с,  $a$  - ускорение, м/с<sup>2</sup>,  $j$  - рывок, м/с<sup>3</sup>.

$$s_{vm} = 4,91 \text{ м.}$$

$$s_{vm} > d_f / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными надземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными этажами:

$$v_m = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_f) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_m = 1,29 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном надземном этаже  $t_f(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_f(1) = \frac{d_f}{v_m} + \frac{a}{j} + \frac{v_m}{a}$$

$$t_f(1) = 4,82 \text{ с.}$$

$$s_{vm} > d_{fM} / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными подземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными подземными этажами:

$$v_{mM} = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_{fM}) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_{mM} = 1,73 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном подземном этаже  $t_{fM}(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_{fM}(1) = \frac{d_{fM}}{v_{mM}} + \frac{a}{j} + \frac{v_{mM}}{a}$$

$$t_{fM}(1) = 5,37 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну надземную остановку:

$$t_s = t_c + t_{sd} + t_f(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

где  $t_c$  - время закрывания дверей,  $t_{sd}$  - время задержки старта,  $t_o$  - время открывания дверей,  $t_{pre}$  - время предварительного открывания дверей.

$$t_{s1} = 10,28 \text{ с; } t_{s2} = 9,48 \text{ с; } t_{s3} = 9,48 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну подземную остановку:

$$t_{sM} = t_c + t_{sd} + t_{fM}(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

$t_{sM1}=10,28$  с;  $t_{sM2}=0,0$  с;  $t_{sM3}=0,0$  с.

Среднее количество пассажиров в кабине:

$$P = P_{nom} \times 0.8$$

$P_1 = 11$  человек;  $P_2 = 4$  человек;  $P_3 = 4$  человек.

где  $P_{nom}$  - максимальное номинальное количество пассажиров, провозимых в кабине,  
0.8 - коэффициент загрузки кабины.

Среднее количество надземных остановок лифта за один рейс:

$$S = N \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^P \right]$$

$S_1 = 9,0$ ;  $S_2 = 3,8$ ;  $S_3 = 3,8$ .

Верхний этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H = N_{ns} + N - \sum_{i=1}^{N-1} \left( \frac{i}{N} \right)^P$$

$H_1 = 24$ ;  $H_2 = 24$ ;  $H_3 = 24$ .

Среднее количество подземных остановок лифта за один рейс:

$$S_M = M \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{M} \right)^P \right]$$

$S_{M1} = 1$ ,  $S_{M2} = 0$ ;  $S_{M3} = 0$ ;  $S_{M4} = 0$ .

Нижний подземный этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H_M = M - \sum_{i=1}^{M-1} \left( \frac{i}{M} \right)^P$$

$H_{M1} = 1$ ;  $H_{M2} = 0$ ;  $H_{M3} = 0$ ;  $H_{M4} = 0$ ;

Время кругового рейса:

$$RTT = 2Ht_v + (S + 1)t_s + 2Pt_p + 2H_M t_{vm} + S_M t_{sm}$$

$RTT_1 = 196,2$  с;  $RTT_2 = 126,1$  с;  $RTT_3 = 126,1$  с.

Интервал подачи кабины лифта на основной посадочный этаж:  $INT = RTT_1 / L^2 + RTT_2 / L^2 + \dots + RTT_L / L^2$ ,

где L - количество лифтов в группе.

$$INT = 49,82 \text{ с}$$

Максимальная провозная способность лифтовой группы:

$$HC5 = (300 \times P_1 / RTT_1 + 300 \times P_2 / RTT_2 + \dots + 300 \times P_L / RTT_L) \times 100 / U \quad HC5 = 24,9\%.$$

## **Вывод**

Интервал:

49,82 с ≤ 60 с - критерий соблюдается.

Провозная способность:

24,9 % ≥ 7 % - критерий соблюдается.

### Исходные данные для расчёта

Расчёт выполнен на основании ГОСТ 34758-2021 «Определение числа, параметров и размеров лифтов для зданий различного назначения»

#### Лифтовая группа корпуса 5

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Группа лифтов               | из 2-х лифтов |
| Система управления          | Классическая  |
| Загрузка кабины             | 0.8           |
| Скорость, м/с               | 2,0           |
| Ускорение, м/с <sup>2</sup> | 0,8           |
| Рывок, м/с <sup>2</sup>     | 1             |

#### Лифты

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Номер лифта                   | Л13          |
| Тип лифта                     | Пассажирский |
| Машинное помещение            | Да           |
| Грузоподъёмность, кг          | 1000         |
| Максимум человек в кабине     | 13           |
| Ширина дверей, мм             | 1200         |
| Тип открывания дверей         | Телескоп.    |
| Время захода/выхода, с        | 1,1          |
| Время открывания дверей, с    | 2,5          |
| Время закрывания дверей, с    | 3,7          |
| Задержка закрывания дверей, с | 1.0          |
| Предварительное открывание, с | 0.0          |
| Задержка старта, с            | 0.5          |
| Задержка остановки, с         | 0.5          |

## Расчёт

Население здания (корпуса)  $U = 48$  чел.

Высота подъёма выше лобби  $D = 26,4$  м.

Суммарная высота подземных этажей  $D_M = 5,1$  м.

Количество надземных остановок выше лобби  $N = 8$

Количество транзитных наземных этажей  $N_{ns} = 0$

Количество подземных остановок  $M = 1$

Количество транзитных подземных этажей  $M_{ns} = 0$

Средняя высота надземного этажа:

$$d_f = D / (N + N_{ns}) = 3,3 \text{ м.}$$

Средняя высота подземного этажа:

$$d_{fM} = D_M / (M + M_{ns}) = 5,1 \text{ м.}$$

Время транзита между смежными надземными этажами на номинальной скорости:

$$t_v = d_t / v = 1,65 \text{ с.}$$

Время транзита между смежными подземными этажами на номинальной скорости:

$$t_{vM} = d_{tM} / v = 2,55 \text{ с.}$$

Расстояние, пройденное лифтом от начала движения до достижения номинальной скорости:

$$s_{vm} = \frac{v_m^2}{2a} + \frac{a \times v_m}{2j}$$

где  $v_m$  - скорость, которую нужно достичь, м/с,  $a$  - ускорение, м/с<sup>2</sup>,  $j$  - рывок, м/с<sup>3</sup>.

$$s_{vm} = 3,3 \text{ м.}$$

$$s_{vm} > d_f / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными надземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными этажами:

$$v_m = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_f) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_m = 1,34 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном надземном этаже  $t_f(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_f(1) = \frac{d_f}{v_m} + \frac{a}{j} + \frac{v_m}{a}$$

$$t_f(1) = 4,94 \text{ с.}$$

$$s_{vm} > d_{fM} / 2$$

Таким образом, номинальная скорость при перемещении между смежными подземными этажами не достигается.

Максимальная скорость, достигаемая при перемещении между двумя смежными подземными этажами:

$$v_{mM} = -\frac{a^2}{2j} + \sqrt{(a \times d_{fM}) + \left(\frac{a^2}{2j}\right)^2}$$

$$v_{mM} = 1,73 \text{ м/с.}$$

В этом случае время от начала движения до остановки на смежном подземном этаже  $t_{fM}(1)$  рассчитывается по формуле:

$$t_{fM}(1) = \frac{d_{fM}}{v_{mM}} + \frac{a}{j} + \frac{v_{mM}}{a}$$

$$t_{fM}(1) = 5,43 \text{ с.}$$

Время, затрачиваемое на одну надземную остановку:

$$t_s = t_c + t_{sd} + t_f(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

где  $t_c$  - время закрывания дверей,  $t_{sd}$  - время задержки старта,  $t_o$  - время открывания дверей,  $t_{pre}$  - время предварительного открывания дверей.

$$t_{s1} = 9,99 \text{ с}$$

Время, затрачиваемое на одну подземную остановку:

$$t_{sM} = t_c + t_{sd} + t_{fM}(1) + t_o - t_{pre} - t_v$$

$$t_{sM1} = 9,58 \text{ с}$$

Среднее количество пассажиров в кабине:

$$P = P_{\text{nom}} \times 0.8$$

$$P_1 = 11 \text{ человек,}$$

где  $P_{\text{nom}}$  - максимальное номинальное количество пассажиров, провозимых в кабине,  
0.8 - коэффициент загрузки кабины.

Среднее количество надземных остановок лифта за один рейс:

$$S = N \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^P \right]$$

$$S_1 = 6,2.$$

Верхний этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H = N_{ns} + N - \sum_{i=1}^{N-1} \left( \frac{i}{N} \right)^P$$

$$H_1 = 8.$$

Среднее количество подземных остановок лифта за один рейс:

$$S_M = M \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{M} \right)^P \right]$$

$$S_{M1} = 1.$$

Нижний подземный этаж, который в среднем обслуживается за рейс:

$$H_M = M - \sum_{i=1}^{M-1} \left( \frac{i}{M} \right)^P$$

$$H_{M1} = 1.$$

Время кругового рейса:

$$RTT = 2Ht_v + (S + 1)t_s + 2Pt_p + 2H_M t_{vm} + S_M t_{sm}$$

$$RTT_1 = 131,7 \text{ с.}$$

Интервал подачи кабины лифта на основной посадочный этаж:  $INT = RTT_1 / L^2 + RTT_2 / L^2 + \dots + RTT_L / L^2$ ,

где L - количество лифтов в группе.

$$INT = 54,68 \text{ с}$$

Максимальная провозная способность лифтовой группы:

$$HC5 = (300 \times P_1 / RTT_1 + 300 \times P_2 / RTT_2 + \dots + 300 \times P_L / RTT_L) \times 100 / U \quad HC5 = 80,9\%.$$

## **Вывод**

Интервал:

54,68 с ≤ 60 с - критерий соблюдается.

Провозная способность:

80,9 % ≥ 7 % - критерий соблюдается.